

ZKRÁCENÉ VÝPISKY — Speciální farmakologie II, část B

(111–136)

Zkrácená verze na čtení a učení. Psaná souvisle, ne heslovitě — každý pojem je vysvětlený tam, kde se objeví. 🗝 = mnemotechnika · ⚠ = past

ZÁNĚT, IMUNITA, HORMONY (111–119)

111 · Metylchantiny a jejich deriváty

O co jde. Metylchantiny jsou **PURINOVÉ** sloučeniny (chemicky příbuzné bázím DNA). ⚠ Zdroj je řadí mezi **DIURETIKA** — což zprvu překvapí, ale dává to smysl: **káva opravdu nutí močit**.

Dva mechanismy, oba směřují k témuž — zvýšit cAMP a dráždivost:

1. inhibice **FOSFODIESTERÁZY** → cAMP se přestane odbourávat a jeho hladina stoupne (*stejný princip jako u sildenafilu — Specka I, 71 — a u drotaverinu, 102. Jedna molekula, tři úplně různé indikace podle orgánu.*)
2. neselektivní antagonismus **ADENOSINOVÝCH** receptorů

⚠ A tady je nejlepší vysvětlení v otázce, protože se týká něčeho, co znáš z každého rána — **PROČ TĚ KÁVA PROBUDÍ:**

- ⚠ ADENOSIN se v mozku během dne **HROMADÍ**
jako vedlejší produkt spotřeby energie
↓
čím déle jsi vzhůru, tím víc ho je → váže se na své receptory
a říká "JSI UNAVERNÁ, JDI SPÁT"
↓
⚠ KOFEIN je adenosinu strukturně **PODOBNÝ** → SEDNE SI NA JEHO RECEPTOR
A OBSADÍ HO – ale **NIC NEUDĚLÁ** (kompetitivní antagonist, obečka 021)
↓
🗝 **POINTA:** KOFEIN TI ENERGIÍ NEDODÁ.
Jen **ZABLOKUJE ZPRÁVU O TOM, ŽE JSI UNAVERNÁ.**
↓
⚠ adenosin se mezitím **DÁL HROMADÍ** – a když kofein vyprchá,
dopadne na tebe **VŠECHEN NAJEDNOU**
→ odtud ta propadlá únava po odeznění kávy

⚠ **RENÁLNÍ ÚČINEK** stojí za vysvětlení:

- ⚠ **ROZŠÍŘÍ** vas afferens (přívodnou tepénku glomerulu)
a **STÁHNOU** vas efferens (odvodnou)
→ víc přiteče a hůř odtéká → ⚠ **TLAK V GLOMERULU STOUPNE**
→ filtruje se **VÍC** primární moči
(= **PŘESNÝ OPAK** toho, co dělá ACE inhibitor, Specka I, 68)
- ⚠ + bloádou adenosinových receptorů v proximálním tubulu
SNÍŽÍ REABSORPCI SODÍKU → a s ním odejde voda
- ⚠ **ALE:** diuretický účinek je jen **ZPOČÁTKU** výrazný – pak na něj

vzniká TOLERANCE (obecka 027). Proto pravidelný kafař po kávě už tolik nemočí.

V CNS: ⚠ inhibicí adenosinových receptorů se **POTLAČUJE ÚNAVA** a zvyšuje **SCHOPNOST KONCENTRACE** — na tom je založen účinek kofeinu.

Na BRONCHY: relaxačně (zvýšené cAMP uvolní hladkou svalovinu — stejný konečný efekt jako $\beta 2$ agonisté, Specka I, 43) → ⚠ využívají se u **PERZISTUJÍCÍ** formy astmatu.

Zástupce	Kde se nejvíc uplatní
kofein	z kávovníku a čajovníku — hlavně CNS
⚠ teofylin, aminofylin	bronchodilatancia u astmatu, ⚠ typicky v RETARDOVANÝCH formách (obecka O6), aby hladina nekolísala
theobromin	z kaka (je to zároveň důvod, proč je čokoláda toxická pro psy — neumějí ho odbourat)
etofylin	vazodilatací zlepšuje prokrvení mozku
pentoxifylin	poruchy prokrvení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie

⚠ **TEOFYLIN** má **ÚZKÉ TERAPEUTICKÉ OKNO** (obecka O23) — rozdíl mezi účinnou a toxickou hladinou je malý, projeví se nevolností, arytmiemi a křečemi. ⚠ **A hladinu mu zvyšuje všechno, co INHIBUJE CYTOCHROM** — typicky **MAKROLIDY** (Specka I, 88) a **fluorochinolony**. 🔑 Právě proto se dnes používá spíš doplňkově.

112 · Antirevmatika

O co jde. Revmatoidní artritida = AUTOIMUNITNÍ zánět kloubů — imunita napadne vlastní kloubní výstelku, ta bují a postupně rozežere chrupavku a kost. ⚠ **A jakmile je kloub zničený, NEVRÁTÍ SE.** 🔑 Právě proto je tak zásadní rozdíl mezi tím, co tlumí bolest, a tím, co nemoc zpomalí.

⚠ **A to je celá pointa otázky — řekni ji hned na začátku:**

- ⚠ NSA tlumí **BOLEST** a **ZÁNĚT** — pacientovi se uleví, ⚠ **ALE KLOUB SE NIČÍ DÁL STEJNOU RYCHLOSTÍ**
 - ⚠ DMARD (disease modifying antirheumatic drugs = "léky modifikující průběh nemoci")
 - ⚠ **ZPOMALÍ SAMOTNOU DESTRUKCI**
 - pacientovi se hned neuleví, ale **ZA ROK BUDE MÍT FUNKČNÍ KLOUB**
- 🔑 Proto se DMARD nasazují **CO NEJDŘÍV** po diagnóze — ztracený čas se nedožene.

⚠ **DMARD definují TŘI VĚTY** a stojí za to je říct doslova: **mechanismus účinku NENÍ ZNÁM** · účinek nastupuje **POMALU**, ale dlouhodobě **PŘETRVÁVÁ** · zasahují do imunopatologického děje, **potlačují zánětlivou aktivitu** a **ZPOMALUJÍ PROGRESI**.

Lék	Co si zapamatovat
sulfasalazin	⚠ tentýž lék jako u střevních zánětů (101): sulfonamid + salicylát, uvolní se až působením bakterií v tlustém střevě. Jedna molekula, dvě indikace.
⚠ METOTREXÁT	⚠ dnes ZÁKLAD léčby RA. Antagonista kyseliny listové a zároveň CYTOSTATIKUM — v protinádorových dávkách zabíjí dělící se buňky, v malých týdenních dávkách jen utlumí imunitu. ⚠ Protože blokuje kyselinu listovou, doplňuje se k němu FOLÁT — tím se zmírní NÚ (mukozitida, útlum dřeně), aniž by se ztratil efekt. ⚠ Zubařsky: způsobuje AFTY a ULCERACE V ÚSTECH.
sloučeniny zlata	⚠ účinek až po 4 MĚSÍCÍCH, ⚠ závažná toxicita včetně útlumu kostní dřeně — dnes historie
chlorochin, hydroxychlorochin	⚠ původně ANTIMALARIKA (90) — objevilo se náhodou, že tlumí i autoimunitní zánět; i u systémového lupus erythematoses
penicilamin	chelatační látka, i u Wilsonovy choroby (136)

MONOKLONÁLNÍ PROTILÁTKY = biologická léčba (obecka O35). ⚠ Míří přímo na **JEDEN** konkrétní prozánětlivý **CYTOKIN** — tedy signální molekulu, kterou si imunitní buňky předávají povely. ⚠ Indikují se **AŽ** tehdy, když klasické **DMARD** nestačí (jsou drahé a nesou riziko infekcí).

Cíl	Zástupci	Použití
⚠ TNF-α	infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab	⚠ nejrozšířenější — revmatoidní a psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza. ⚠ A vzpomeň si na obecku O35: TNF-α drží pohromadě GRANULOM → před nasazením se musí vyloučit LATENTNÍ TBC
IL-1	anakinra, kanakinumab	kanakinumab ⚠ u atak DNAVÉ artritidy
IL-6	tocilizumab	
IL-2	basiliximab, daklizumab	⚠ prevence akutní REJEKCE transplantátu

DERIVANCIA (*derivare* = odvádět) = **kafr a mentol v mastech**, které místně zvýší prokrvení, a tím urychlí průběh zánětu a jeho hojení nebo vstřebání otoku. ⚠ Zdroj je hodnotí střídavě — jsou to **JEN DOPLŇKY** základní léčby.

113 · Antiuratika

O co jde. ⚠ **DNA** je onemocnění z **HYPERURIKEMIE** (vysoké hladiny kyseliny močové).

⚠ **KYSELINA MOČOVÁ** je **KONEČNÝ PRODUKT** rozkladu **PURINŮ** (bází z DNA a RNA)

↓
když je jí v krvi příliš, **VYSRÁŽÍ SE JAKO OSTRÉ KRYSTALKY** do kloubu (typicky palce u nohy)

↓
imunitní buňky na ně **ZAÚTOČÍ**

↓
⚠ **PRUDKÝ, EXTRÉMNE BOLESTIVÝ ZÁNĚT**

⚠ **Tři možné příčiny** — a je hezké, že pokrývají všechny logické možnosti: buď se jí **VYRÁBÍ MOC**, nebo se **MÁLO ODSTRAŇUJE**:

1. **genetická porucha metabolismu purinů** s ukládáním urátů v chrupavkách a kloubech
2. **nadměrný rozpad nukleotidů** — typicky při **rozpadu velkého množství buněk** (nádory, chemoterapie)
3. ⚠ **snížené vylučování ledvinami** — **nejčastější příčina**

Čtyři cíle léčby: potlačit akutní záchvat · snížit riziko dalších atak · upravit hyperurikemii mezi záchvaty · ⚠ dosáhnout koncentrace pod 360 $\mu\text{mol/l}$ (pod ní se krystaly přestávají tvořit a stávající se pomalu rozpouštějí).

⚠ **CELOU LÉČBU SI ROZDĚL PODLE JEDINÉ OTÁZKY: HASÍM POŽÁR, NEBO MU PŘEDCHÁZÍM?** Tohle je nejdůležitější rozlišení v otázce.

AKUTNÍ ZÁCHVAT = potlač ZÁNĚT a BOLEST

⚠ NSA = léky 1. volby

⚠ KOLCHICIN – je to MITOTICKÝ JED: brání tvorbě MIKROTUBULŮ a ty potřebuje LEUKOCYT k pohybu

🔑 kolchicin tedy s kyselinou močovou NEĎĚLÁ NIC – jen ZABRÁNÍ bílým krvinkám, aby se do kloubu dostaly, a tím uhasí zánět

⚠ NÚ: náhlé PROFUZNÍ PRŮJMY – logicky: mitotický jed zasáhne i rychle se dělící buňky střevní sliznice (obečka 031)
při neúspěchu: GLUKOKORTIKOIDY i.m. nebo PŘÍMO DO KLOUBU

DLOUHODOBÁ LÉČBA = sniž hladinu kyseliny močové

⚠ INHIBITORY XANTINOXIDÁZY – ALOPURINOL, febuxostat

xantinoxidáza je enzym, který na konci rozkladu purinů vyrábí kyselinu močovou → zablokuješ ho → tvoří se jí MÍŇ

⚠ URIKOSURIKA – PROBENECID: vyženou ji močí

⚠ a proč jsou potřeba: kyselina močová se v ledvinách Z VELKÉ ČÁSTI VSTŘEBÁVÁ ZPĚT – do moči se dostane jen ~10 % profiltrovaného množství. Probenecid ty transportéry blokuje.

🔑 Je to TENTÝŽ probenecid, který blokádu tubulární SEKRECE prodlužuje hladiny penicilinu (obečka 020).

Jednou blokuje cestu VEN pro penicilin, podruhé cestu ZPĚT pro kyselinu močovou.

⚠ **A TEĎ KLASICKÁ CHYTAČKA**, kterou stojí za to říct SAMA OD SEBE: ALOPURINOL SE NEPODÁVÁ PŘI AKUTNÍM ZÁCHVATU — je to lék pro období MEZI záchvaty.

A proč by dokonce uškodil: ⚠ náhlá změna koncentrace rozkolísá rovnováhu mezi krystaly v kloubu a roztokem — krystaly se začnou rozpouštět a uvolňovat, což zánět ještě ROZDMÝCHÁ. ⚠ Proto se nasazuje až PO odeznění ataky — a naopak, pokud ho pacient už bere, při záchvatu se NEVYSAZUJE.

ŽIVOTOSPRÁVA má reálný podíl: omezit potraviny bohaté na puriny (vnitřnosti, maso, mořské plody) · ⚠ omezit ALKOHOL, hlavně PIVO — obsahuje puriny A ZÁROVEŇ zhoršuje vylučování kyseliny močové · redukce nadváhy.

114 · Imunosupresiva, imunostimulancia

O co jde. ⚠ Otevři to větou o tenké hranici: imunitní systém není jeden vypínač. Potlačíš-li jednu jeho složku, jiná se může naopak ROZJET — proto se mluví o IMUNOMODULACI, ne o prostém zapnutí a vypnutí.

⚠ A druhá věta, kterou stojí za to říct nahlas: IMUNOSUPRESE JE VŽDYCKY OBCHOD. 🔑 Nemůžeš vypnout jen tu část imunity, která odmítá transplantát nebo napadá vlastní tkáň — vypneš i OBRANU PROTI INFEKČÍM a PROTI NÁDORŮM. Proto pacienti po transplantaci umírají na infekce a mají výrazně vyšší výskyt nádorů.

🔑 A přímý důkaz té ceny je v obecně O31: CYKLOSPORIN je ve SKUPINĚ 1 karcinogenů podle IARC — tedy PROKÁZANÝ HUMÁNNÍ KARCINOGEN, vedle azbestu a benzeny. Řekni to — je to konkrétní a ukazuje, že rozumíš, co imunosuprese stojí.

IMUNOSUPRESIVA — čtyři skupiny:

Skupina	Jak	Detail
glukokortikoidy	široké protizánětlivé spektrum	⚠️ působí především na BUNĚČNOU imunitu, méně na humorální; brání tvorbě prozánětlivých IL-1 a IL-6 a tvorbě IL-2
cytotoxická léčiva	⚠️ oba zástupci jsou PROLÉČIVA	azathioprin → merkaptopurin, inhibuje syntézu purinů de novo (101) · mykofenolát-mofetil — tlumí proliferaci i funkce lymfocytů, tvorbu protilátek a buněčnou migraci. ⚠️ Princip: zasáhnout rychle se dělící buňky — a lymfocyt při imunitní reakci se dělí velmi rychle
⚠️ „antibiotika s imunosupresivním účinkem“	cyklosporin, takrolimus, sirolimus, everolimus	(název je historický — původně látky produkované plísněmi a bakteriemi); viz níž

⚠️ U té třetí skupiny musíš znát TŘI věci a všechny spolu souvisejí:

- ① ⚠️ VYŽADUJÍ TERAPEUTICKÉ MONITOROVÁNÍ HLADIN mají ÚZKÉ terapeutické okno (obečka 023):
⚠️ MÁLO = REJEKCE transplantátu · MOC = TOXICITA — obojí je katastrofa
- ② ⚠️ METABOLIZUJE JE CYP3A4 → OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ INTERAKCÍ
makrolid, azolové antimykotikum nebo grapefruit → hladina VYSTŘELÍ
rifampicin nebo třezalka → hladina SPADNE a pacient PŘIJDE O ŠTĚP
- ③ ⚠️ RIZIKA: NEFROTOXICITA · NEUROTOXICITA · ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

⚠️ Zubařsky navíc: CYKLOSPORIN je jednou z hlavních příčin HYPERPLAZIE DÁSNÍ — spolu s fenytoinem a blokátory kalciových kanálů (Specka I, 53).

⚠️ **REJEKCE** = odmítnutí transplantátu imunitním systémem příjemce, který cizí tkáň rozpozná a napadne.
Hlavní indikací je její prevence a léčba, dále autoimunitní onemocnění.

IMUNOSTIMULANCIA — zdroj je dělí prakticky na **volně prodejná** (přírodní látky a vitaminy) a **vázaná na recept**.

⚠️ **VITAMIN D** stojí za zmínku, protože je to hezký důkaz, že to není jen „vitamin na kosti“: jeho **RECEPTOR** je **PŘÍMO V BUŇKÁCH IMUNITNÍHO SYSTÉMU**. A pacienti se závažným průběhem infekcí horních cest dýchacích mívají téměř neměřitelné hladiny.

Lék na recept	Jak funguje
imiquimod	krém; ⚠️ protinádorově působí hlavně tím, že v místě INDUKUJE INTERFERON ALFA — tedy nezabíjí buňky přímo, ale PŘIVOLÁ NA NĚ IMUNITU . U malých povrchových bazocelulárních karcinomů a kondylomat
isoprinosin	syntetický purinový derivát, imunomodulační + antivirový, zvyšuje počet NK buněk ; u recidivujícího herpesu
bakteriální lyzáty	⚠️ rozdrcené kousky bakterií podané ústy, aby imunitu „ NATRÉNOVALY “; zvyšují T-lymfocyty a IgA → profylaxe recidivujících respiračních infekcí
vakcíny	nejúčinnější a nejčilenější imunostimulace vůbec

115 · Hormony hypothalamu, hypofýzy, jejich analoga

O co jde. ⚠ Nejdrív si ujasni hierarchii, bez ní se v otázce ztratíš:

HYPOTHALAMUS velí HYPOFÝZE a ta velí PERIFERNÍM ŽLÁZÁM

⚠ Hypothalamus posílá DVA druhy povelů:
LIBERINY = "UVOLNI" · STATINY = "ZASTAV"
(pozor – "statin" tady nemá nic společného s léky na cholesterol)

Tři hypothalamické hormony:

- **SOMATOSTATIN** — brzdí růstový hormon a TSH, navíc snižuje průtok splachníkem (odtud použití u krvácení z jícnových varixů)
- **GONADOLIBERIN (GnRH)** — uvolňuje ⚠ LH i FSH (oba najednou)
- ⚠ **DOPAMIN** — a tady je zvláštnost: **PROLAKTIN** je **JEDINÝ** hormon hypofýzy řízený **BRZDĚNÍM**, ne uvolňováním. Dopamin ho trvale drží na uzdě.

⚠ A z toho plyne rovnou dvojí:

1. Zablokuješ dopamin → prolaktin **VYLETÍ** (hyperprolaktinémie po antipsychotikách, Specka I, 55)
2. ⚠ Podáš **AGONISTU** dopaminu (bromokriptin, kabergolin) → prolaktin **KLESNE**. 🔑 A protože ti agonisté nejen zastaví tvorbu, ale **ZASTAVÍ I RŮST NÁDORU**, je **PROLAKTINOM JEDINÝM NÁDOREM HYPOFÝZY**, KTERÝ SE DÁ **VYLÉČIT KONZERVATIVNĚ, BEZ OPERACE**. (Efektní a pravdivá věta — řekni ji.)

OKTREOTID = analog somatostatinu s **DELŠÍM** poločasem (přirozený by vydržel minuty) → **akromegalie**, krvácení z jícnových varixů, endokrinně aktivní nádory GIT.

⚠ **NEJVĚČNĚJŠÍ ČÁST OTÁZKY — PARADOX GONADOLIBERINU**. A stojí za to vysvětlit, **PROČ** to tak je:

⚠ Tělo GnRH normálně vylučuje **V PULZECH**, každých ~90 minut.
Receptory hypofýzy jsou na ten rytmus **NASTAVENÉ**.

⚠ **PULZNĚ** podáš → napodobíš fyziologii
→ hypofýza vyplaví LH a FSH → ⚠ **STIMULACE**
→ použití: **OBNOVENÍ FERTILITY, UMĚLÉ OPLODNĚNÍ**

⚠ **KONTINUÁLNĚ** podáš → receptory jsou **TRVALE BOMBARDOVANÉ**
→ hypofýza se brání **DOWN-REGULACÍ** (obečka 022)
→ stáhne receptory dovnitř a **PŘESTANE REAGOVAT**
→ ⚠ **ÚTLUM**, ne stimulace
→ použití: ⚠ **BIOCHEMICKÁ KASTRACE**
u karcinomu prostaty, endometriózy, PCOS

⚠ Rizikem dlouhodobého útlumu je **OSTEOPORÓZA** (pohlavní hormony chrání kost).

⚠ **RŮSTOVÝ HORMON** na růst **NEPŮSOBÍ PŘÍMO** — působí přes **SOMATOMEDINY (IGF-1 a IGF-2)**, které se tvoří v **JÁTRECH**. (Proto se měří IGF-1 místo růstového hormonu — je stabilnější.)

⚠ **Poruchy se liší podle VĚKU** — a je to logické, záleží, jestli jsou růstové ploténky ještě otevřené:

	Kdy	Co vznikne	Léčba
nedostatek	v dětství	hypofyzární NANISMUS	somatotropin s.c.
nadbytek	u DĚTÍ	⚠ GIGANTISMUS (ploténky otevřené → roste do výšky)	
nadbytek	u DOSPĚLÝCH	⚠ AKROMEGALIE — ploténky uzavřené, takže se neroste do délky, jen DO ŠÍŘKY : mohutní ruce, nohy, čelist, nadočnicové oblouky. ⚠ Zubařsky: PROGENIE — předsun dolní čelisti a rozestupující se zuby	⚠ analoga somatostatinu — nejen sníží produkci GH, ale i ZMENŠÍ ADENOM

⚠ **NEUROHYPOFÝZA NENÍ ŽLÁZA** — je to jen **SKLADIŠTĚ**. Oxytocin a vazopresin vznikají v **HYPOTHALAMU** a do zadního laloku putují **AXONY**, odkud se uvolňují.

OXYTOCIN = **uterotonikum**. Váže se na **myoepitelie mléčné žlázy** (ejekce mléka) a na **dělohu** (kontrakce).

⚠ **Citlivost dělohy prudce STOUPÁ AŽ NA KONCI těhotenství** — proto se v prvních měsících nic neděje.

Sekrece na dva stimuly: **DRÁŽDĚNÍ BRADAVEK** při kojení a **ROZTAŽENÍ DĚLOŽNÍHO HRDLA** při porodu.

⚠ **Antagonista ATOSIBAN** potlačuje předčasný porod.

⚠ **VAZOPRESIN (ADH)** — tři receptory, a stačí si pamatovat **ČÍSLA**:

Receptor	Kde	Co dělá
⚠ V1 = CÉVY	hladká svalovina cév	vazokonstrikce
⚠ V2 = VODA	distální tubulus	⚠ vloží do membrány AKVAPORINY (vodní kanály) → voda se vstřebá zpátky , moč se zahustí
V3	hypofýza	↑ ACTH

⚠ **Afinita k V1 je NIŽŠÍ než k V2** — a proto se ve fyziologických dávkách projeví jen **zadržování vody**, kdežto **stažení cév AŽ PŘI VYSOKÝCH dávkách** (například v šoku).

⚠ **Samotný vazopresin má poločas 10 minut** → **terapeuticky nepoužitelný**. Používají se **SELEKTIVNÍ analoga** — a stačí pravidlo podle čísla receptoru:

🔑 **DESMOPRESSIN = V2 = VODA** (nepůsobí na cévy) → **centrální diabetes insipidus** (kde ADH chybí a pacient močí litry), **noční pomočování** a ⚠ **PROFYLAXE KRVÁCENÍ U HEMOFILIE A** (vyplaví z endotelu zásoby faktoru VIII a von Willebrandova faktoru — **zubařsky užitečné před extrakcí**)

🔑 **TERLIPRESSIN = V1 = CÉVY** → **krvácení z GIT**, hlavně z **jícnových varixů** (stáhne cévy ve *splanchnické oblasti* a krvácení ustane)

116 · Farmakoterapie onemocnění štítné žlázy

O co jde. Štítná žláza vyrábí **T4 (thyroxin)** a **T3 (trijodthyronin)** — ⚠ **čísla znamenají POČET ATOMŮ JÓDU**. Parafolikulární **C-buňky** vyrábějí **KALCITONIN** (viz 130).

⚠ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VZTAH V OTÁZCE**: **T4 je ZÁSOBNÍ forma**, **T3 je ÚČINNÁ forma**.

žláza vyrábí **PŘEVÁŽNĚ T4**

↓

T4 koluje v krvi **VÁZANÝ** na bílkovinu (thyroxin vázající globulin)

↓

⚠ **v CÍLOVÝCH TKÁNÍCH** se **DEJODACÍ** (odštěpením jednoho jódu)

stane T3, který je AŽ 10× ÚČINNĚJŠÍ

- ⚠ A odtud OBĚ ta čísla o vazbě i o poločase:
volná frakce T4 = 0,05 % · volná frakce T3 = 0,5 %
→ a protože účinkuje JEN VOLNÁ FRAKCE (obecka 014),
 - ⚠ T4 sám o sobě SKORO NEPŮSOBÍ – jen ČEKÁ
 - ⚠ proto má T4 asi 3× DELŠÍ POLOČAS, kolem 7 DNÍ

🔑 **Prakticky: LEVOTHYROXIN (T4) stačí 1× denně a hladina je stabilní. LIOTHYRONIN (T3) působí HNED, ale kolísá** → ⚠ **nehodí se k dlouhodobé léčbě a je vyhrazen pro MYXEDÉMOVÉ KÓMA** (život ohrožující dekompenzace hypotyreózy, kde nemáš čas čekat). ⚠ **Oba se užívají NALAČNO** — jídlo, hlavně vápník, železo a káva, jejich vstřebání výrazně zhoršuje.

Řízení: TRH → TSH → hormony štítné žlázy, a ty pak ZPĚTNOVAZEBNĚ BRZDÍ obojí.

⚠ **A z té zpětné vazby plyne důležitá diagnostická věc: u HYPOTyreózy je TSH VYSOKÉ** (hypofýza se marně snaží žlázu popohnat) **a u HYPERTyreózy NÍZKÉ.** 🔑 **TSH tedy jde PROTI hormonům štítné žlázy — a proto se měří jako první.**

⚠ **JÓD je zvláštní tím, že vadí jeho NEDOSTATEK I NADBYTEK:**

- ⚠ dlouhodobý NEDOSTATEK → žláza se snaží kompenzovat ZVĚTŠENÍM
→ STRUMA (vole)
- ⚠ NADBYTEK → paradoxně ATROFIE / útlum
- 🔑 A přesně tenhle paradoxní útlum se VYUŽÍVÁ TERAPEUTICKY:
 - ⚠ vysoké dávky JODIDŮ ZPOMALÍ UVOLŇOVÁNÍ hormonů
→ proto se podávají u TYREOTOXICKÉ KRIZE (tzv. Wolff-Chaikoffův efekt)

⚠ **Účinky hormonů si nemusíš pamatovat jako seznam — stačí, že se PODOBAJÍ AKTIVACI SYMPATIKU:**

HYPERTyreóza	HYPOTyreóza
zrychlené srdce, sklon k arytmiím, nervozita, pocení, třes, hubnutí	bradykardie, zima, únava, zácpa, přibývání na váze

Na buněčné úrovni **přímo stimuluji sodíko-draselnou ATPázu** — hlavního spotřebiče energie v buňce; odtud zvýšený výdej a tvorba tepla. Souvisí s obeckou O28: **hypotyreóza zpomaluje i odbourávání léků.**

⚠ **Jsou NEZBYTNÉ pro vývoj CNS a KOSTRY — a jejich nedostatek v dětství vede ke KRETENISMU** (nevratná mentální retardace s poruchou růstu). *Proto se štítná žláza testuje u každého novorozence.*

⚠ **HYPERTYREÓZA** (nejčastěji **Gravesova-Basedowova choroba** — autoimunitní, protilátky žlázu stimulují) **má TŘI možnosti léčby, a je dobré je vidět jako stupňování:**

1. ⚠ **THYREOSTATIKA** (blokují syntézu) + **BETABLOKÁTORY**, které utlumí příznaky (*dává to smysl — příznaky jsou v podstatě sympatické, Specka I, 46*)
2. **destrukce parenchymu RADIOAKTIVNÍM JÓDEM**
3. **chirurgická ablace**

⚠ **TYREOTOXICKÁ KRIZE = náhle vystupňovaná hypertyreóza, která OHROŽUJE ŽIVOT především SRDEČNÍM SELHÁNÍM** (srdce žene naplno, dokud se nevyčerpá). **Léčí se i.v. kombinací: BETABLOKÁTOR** (zbrzdí srdce) + **JODIDY** (zpomalí uvolňování) + **THIAMAZOL** (zastaví syntézu) + **HYDROKORTIZON**.

⚠ U HYPOTYREÓZY je jedinou účinnou léčbou podávání hormonů — ale ROZLIŠ dva druhy, ptají se na to:

	SUBSTITUČNÍ	SUPRESIVNÍ
Dávky	nízké — jen doplní, co chybí	⚠ vysoké
Cíl	normální hladiny	⚠ zpětnovazebně SRAZIT TSH k nule
Kdy	běžná hypotyreóza	⚠ KARCINOM štítné žlázy — TSH by zbytkovou nádorovou tkáň STIMULOVAL K RŮSTU
Cena	—	⚠ vyšší kardiovaskulární riziko

117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy

O co jde. KORTIZOL je hlavní STRESOVÝ hormon — vyplaví se z kůry nadledvin při zátěži a připraví tělo na boj: zvýší cukr, potlačí zánět a imunitu, zvýší citlivost cév na katecholaminy.

⚠ A to je zároveň důvod, proč jsou glukokortikoidy tak mocné i tak zrádné: NEJSOU to „protizánětlivé léky“ — jsou to HORMONY, které přenastaví CELÝ METABOLISMUS.

Zástupci: ⚠ PREDNISON je PROLÉČIVO, které se v játrech mění na aktivní PREDNISOLON (u těžkého jaterního selhání proto raději rovnou prednisolon); metylací vzniká methylprednisolon, dále velmi potentní dexamethason.

⚠ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY JSOU JÁDREM OTÁZKY, protože z nich plynou VŠECHNA pravidla terapie. A dají se ODVODIT — každý je jen přehnaná fyziologická funkce kortizolu:

NÚ	Proč
snížená odpověď na infekci, POMALÉ HOJENÍ ran, aktivace latentních infekcí	kortizol tlumí imunitu. ⚠ Zubařsky: pomalejší hojení po extrakci, vyšší riziko orální kandidózy
⚠ snížená ENDOGENNÍ produkce → neschopnost reagovat na STRES + ⚠ REBOUND po náhlém vysazení	⚠ zpětná vazba: dodáš hormon zvenku → nadledviny se „VYPNOU“ a vlastní produkce se rozjíždí týdny
iatrogenní CUSHINGŮV SYNDROM (měsíčitý obličej, bývá šije, tuk na trupu, strie), diabetogenní efekt, dyslipidemie	metabolické účinky
⚠ OSTEOPORÓZA, úbytek svalové hmoty	katabolický efekt (kortikoidy jsou nejčastější lékovou příčinou osteoporózy, viz 130)
zvýšení srážlivosti, ⚠ HYPOKALEMIE — hlavně s diuretiky	zbytkový mineralokortikoidní efekt

⚠ TROJÍ POUŽITÍ — odliš je podle CÍLE:

- ① SUBSTITUČNÍ u Addisonovy choroby (nadledviny nefungují)
 - ⚠ HYDROKORTIZON 2–3× denně se snahou zachovat DIURNÁLNÍ RYTMUS
 - ⚠ NEJVĚTŠÍ DÁVKA RÁNO (tehdy je fyziologicky vrchol kortizolu)
 - ⚠ DÁVKY SE ZVYŠUJÍ V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH
 - a zdroj VÝSLOVNĚ JMENUJE STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK (viz níž!)
- ② SYSTÉMOVÁ prednison, methylprednisolon, dexamethason pro imunosupresivní, protizánětlivý, antialergický, antiedematózní efekt
 - ⚠ prednison a methylprednisolon mají MENŠÍ mineralokortikoidní efekt než hydrokortizon (méně zadržují sodík a vodu)

- ③ LOKÁLNÍ dexamethason, triamcinolon – oční/ušní/nosní kapky, intraartikulárně, inhalačně u astmatu, intranazálně u alergické rinitidy
⚠ NÚ bývají JEN LOKÁLNÍ: atrofie kůže a sliznic
a ⚠ KANDIDÓZA DUTINY ÚSTNÍ

🔑 ČTYŘI PRAVIDLA TERAPIE — přímý důsledek těch nežádoucích účinků: LOKÁLNĚ místo systémově
· NEJNIŽŠÍ dávka · NEJKRATŠÍ dobu · VYSAZOVAT POMALU.

⚠ A dvě čísla: nad 3 MĚSÍCE systémové léčby se NÚ rozvinou · za bezpečnou se považuje dávka do 2,5 mg prednisonu denně.

⚠ A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA PRO TEBE OSOBNĚ, protože ji zdroj výslovně jmenuje:

- ⚠ PACIENT NA DLOUHODOBÉ KORTIKOTERAPII POTŘEBUJE
PŘED STOMATOLOGICKÝM ZÁKROKEM ZVÝŠENOU DÁVKU.

Vysvětlení: jeho nadledviny jsou VYPNUTÉ zpětnou vazbou, takže na stres NEDOKÁŽOU zareagovat vlastním kortizolem.

- ⚠ Bez navýšení hrozí ADRENÁLNÍ KRIZE – pokles tlaku až KOLAPS.

- ⚠ Tohle se opravdu může stát v ordinaci.

MINERALOKORTIKOID = ALDOSTERON, řídí hospodaření se sodíkem a draslíkem. Jeho receptory jsou jen v DISTÁLNÍM TUBULU, TLUSTÉM STŘEVĚ, MĚCHÝŘI a POTNÍCH ŽLÁZÁCH.

⚠ NEJELEGANTNĚJŠÍ DETAIL OTÁZKY — ENZYMOVÁ BARIÉRA:

- ⚠ K aldosteronovému receptoru má AFINITU I KORTIZOL
– a kortizolu je v krvi MNOHONÁSOBNĚ VÍC.
Tak jak to, že receptor neobsadí trvale?

- ⚠ ODPOVĚĎ: cílové buňky mají ENZYMOVOU BARIÉRU –
enzym 11-BETA-HYDROXYSTEROIDDEHYDROGENÁZU,
který kortizol NA MÍSTĚ přemění na NEÚČINNÝ metabolit.
⚠ Na aldosteron ten enzym NEPŮSOBÍ.

🔑 SELEKTIVITA tedy NENÍ dána RECEPTEM, ale VRÁTNÝM, KTERÝ PŘED NÍM STOJÍ.
(Odtud i to, že lékořice, která ten enzym blokuje,
způsobuje hypertenzi a hypokalemii.)

Blokátory aldosteronu — SPIRONOLAKTON a EPLERENON (viz 69): ⚠ HYPERKALEMIE, zvláště s ACE inhibitory, sartany nebo při renální insuficienci (všechny tři zadržují draslík). ⚠ A spironolakton má navíc ANTIANDROGENNÍ efekt — u mužů GYNEKOMASTII, protože není selektivní a sahá i na androgenní receptory.

118 · Farmakoterapie obezity

O co jde. ⚠ Tři skupiny jsou hezky uspořádané podle toho, KDE do problému zasahují:

- | | |
|-----------------|--|
| ① ORLISTAT | řeší, co se VSTŘEBÁ → ve STŘEVĚ |
| ② ANOREKTIKA | řeší, kolik toho SNÍ → v MOZKU |
| ③ ANALOGA GLP-1 | řeší POCIT SYTOSTI → napodobují STŘEVNÍ HORMON |

ORLISTAT — inhibitor pankreatické lipázy. ⚠ Lipáza je enzym, který ve střevě štěpí tuky na menší kousky, aby se daly vstřebat. Zablokuješ ji → tuk zůstane **NEROZŠTĚPENÝ** → **NEVSTŘEBÁ SE** a odejde stolicí (zhruba třetina snědeného tuku projde bez užitku).

⚠ **Musí se podávat S KAŽDÝM jídlem obsahujícím tuk** — funguje jen na to, co je zrovna ve střevě, ne systémově.

⚠ A odtud jeho hlavní nevýhoda, která je zároveň „výchovným“ mechanismem: **STEATOREA** — mastná, objemná stolice s obtížně předvídatelným vyprazdňováním a **FLATULENCÍ**. 🔑 Čím víc tuku pacient sní, tím horší následek — takže se sám naučí tuk omezovat.

⚠ A protože brání vstřebání tuku, brání i vstřebání všeho, co je v tuku rozpuštěné — **VITAMINŮ A, D, E, K** (stejně jako pryskyřice, Specka I, 75). Proto se musí doplňovat.

ANOREKTIKA (*an-orexis* = bez chuti k jídlu) — ⚠ působí v **HYPOTHALAMU**, kde je centrum příjmu potravy, a to **ZVÝŠENÍM NABÍDKY NEUROTRANSMITERŮ**: noradrenalinu, dopaminu, GABA a serotoninu.

- **FENTERMIN** — inhibitor zpětného vychytávání NA, serotoninu a dopaminu; ⚠ tedy vlastně **STIMULANS** příbuzné amfetaminům (109) → a odtud plynou přesně ty **NÚ**, které bys u stimulancia čekala: zvýšení tlaku, nespavost, agitovanost, tachyarytmie, **PSYCHÓZY**. Hodí se pro pacienta s nezdrženlivou chutí k jídlu.
- ⚠ **BUPROPION + NALTREXON** je chytrá kombinace, která propojuje dvě věci z jiných otázek:

BUPROPION antidepressivum s **ANTICRAVINGOVÝM** účinkem
(Specka I, 57 – používá se i na odvykání kouření)

⚠ **NALTREXON** **ANTAGONISTA** opioidních μ receptorů (Specka I, 61)
A PROČ ZROVNA ON?
⚠ protože **JÍDLA** – hlavně sladké a tučné – **VYPLAVUJE ENDORFINY**
a tím vytváří **ODMĚNU**, úplně stejně jako droga (105)
→ naltrexon tuhle **ODMĚNU ZABLOKUJE** → jídlo přestane být tak lákavé

ANALOGA GLP-1 (liraglutid, semaglutid) — ⚠ **GLP-1** je přirozený **STŘEVNÍ hormon** (inkretin), který se vyplaví po jídle a řekne mozku „**JSEM SYTÝ**“, zpomalí vyprazdňování žaludku a zároveň podpoří sekreci inzulínu.

⚠ Odtud dvojí využití: používají se i u **DIABETU 2. TYPU** (Specka I, 81 — kde gliptiny prodlužují životnost vlastních inkretinů; tohle je krok dál, přímo dodaný analog s dlouhým poločasem).

⚠ Podávají se **INJEKČNĚ** v předplněném peru — protože je to **PEPTID**, který by se v žaludku strávil (stejný důvod jako u inzulínu).

119 · Androgeny, anabolické steroidy

O co jde. **TESTOSTERON** vzniká v **LEYDIGOVÝCH** buňkách varlete pod vlivem LH.

⚠ **KLÍČOVÝM DETAILEM** je enzym **5-ALFA-REDUKTÁZA**, který testosteron přemění na **DIHYDROTESTOSTERON (DHT)** — a ten je **ÚČINNĚJŠÍ**. 🔑 Testosteron je tedy do jisté míry proléčivem svého vlastního silnějšího derivátu.

⚠️ A z toho plyne rovnou terapeutické využití: FINASTERID blokuje 5-alfa-reduktázu → vznikne MÉNĚ DHT → PROSTATA SE ZMENŠÍ → benigní hyperplazie prostaty (a v nižší dávce androgenní alopecie, protože DHT stojí i za mužským vypadáváním vlasů — a právě u finasteridu se popsál ten NOCEBO efekt z obecky O9).

🔑 Všimni si rozdílu proti α 1-blokátorům (Specka I, 45): TAMSULOSIN prostatu jen UVOLNÍ (uleví hned), FINASTERID ji skutečně ZMENŠÍ (trvá měsíce). Jedno je symptomatické, druhé kauzální.

Substituční léčba: ⚠️ estery testosteronu mají DELŠÍ účinek a NEPODLÉHAJÍ tolik biodegradaci v játrech, proto se dají podat p.o., i.m. i transdermálně. (Samotný testosteron by játra při prvním průchodu zlikvidovala, obecka O18.)

⚠️ ANTIANDROGENY se dělí podle toho, jestli zasahují VÝROBU, nebo ÚČINEK:

	Jak	Zástupci	Použití
inhibitory SEKRECE	⚠️ analoga GnRH — a tady se vrací PARADOX z otázky 115: KONTINUÁLNÍ podávání GnRH jeho účinek paradoxně POTLAČÍ (down-regulace receptorů hypofýzy) → hypofýza přestane vylučovat LH → varle přestane vyrábět testosteron = ⚠️ BIOCHEMICKÁ KASTRACE	goserelin, leuprorelin	karcinom prostaty, endometrióza, děložní myomy
inhibitory ÚČINKU	antagonisté androgenního receptoru — testosteron se vyrábí dál, ale nemá kam sednout	flutamid, bicalutamid	

⚠️ ANABOLICKÉ STEROIDY NEJSOU SCHVÁLENÉ pro medicínskou praxi — jsou to deriváty testosteronu upravené tak, aby posílily anabolický (stavební) efekt na svaly na úkor androgenního. Zneužívají se ke zvýšení svalové hmoty a síly.

⚠️ A TEĎ NEJLEPŠÍ ČÁST OTÁZKY, protože vypadá jako protimluv: u MUŽŮ vysoké dávky vedou k FEMINIZACI. Jak to?

- ① ⚠️ TESTOSTERON JE PREKURZOREM ESTROGENU
– enzym AROMATÁZA ho na estrogen přeměňuje.
Čím víc testosteronu dodáš, tím VÍC ESTROGENU vznikne.
- ② ⚠️ A v některých tkáních, typicky v PRSNÍ ŽLÁZE, jsou POUZE ESTROGENOVÉ receptory – androgenní tam nejsou.
→ takže se tam projeví JEN TEN ESTROGEN.
↓
- ⚠️ VÝSLEDEK: GYNEKOMASTIE
- + zpětná vazba: hypofýza vidí dost hormonu → přestane vylučovat LH
→ ⚠️ VARLATA SE ZMENŠÍ a přestanou tvořit spermie → NEPLODNOST
+ AKNÉ

⚠️ U ŽEN je to opačně — dodáš mužský hormon, kde žádný nemá být → VIRILIZACE: akné, HIRSUTISMUS (mužský typ ochlupení), ⚠️ ZHRUBNUTÍ HLASU, alopecie, nepravidelná menstruace. Zhrubnutí hlasu a hirsutismus jsou přitom **nevratné**.

U OBOU pohlaví: změny chování a AGRESIVITA · HEPATOCELULÁRNÍ KARCINOM (hlavně u perorálních forem, které zatěžují játra).

⚠️ A POSLEDNÍ, NEJPARADOXNĚJŠÍ důsledek — u DĚTÍ anabolika růst NEZRYCHLÍ, ale ZASTAVÍ:

- ⚠️ POHLAVNÍ HORMONY jsou právě tím signálem, který na konci puberty UZAVŘE RŮSTOVÉ PLOTÉNKY

↓
dodáš je PŘEDČASNĚ → ploténky se UZAVŘOU DŘÍV

↓
⚠ dítě zpočátku povyroste rychleji, ale KONEČNÁ VÝŠKA JE NIŽŠÍ

POHLAVNÍ HORMONY, KREV, VITAMINY (120–131)

120 · Estrogeny, gestageny

O co jde. Pohlavní hormony se terapeuticky používají ke ČTYŘEM účelům: antikoncepce · management symptomů menopauzy · substituce při nedostatku · a někteří jejich antagonisté v léčbě hormonálně závislých nádorů.

Tři přirozené estrogeny se liší tím, KDY převažují — zapamatuj si to jako příběh:

Estrogen	Kdy vládne
⚠ estraDIOL	nejpotentnější, hlavní v plodném věku
estrON	⚠ po MENOPAUZE (tvoří se hlavně v tukové tkáni, ne ve vaječníku)
estriOL	⚠ TĚHOTENSTVÍ — vyrábí ho placenta

⚠ Fyziologické estrogeny se ve farmakologii **NEPOUŽÍVAJÍ**, protože se **RYCHLE ODBOURÁVAJÍ** (játry při prvním průchodu, obecka O18). 🔑 Používá se **ETHINYLESTRADIOL** — molekula upravená tak, aby játrům **ODOLALA**, takže je účinný perorálně v nízkých dávkách → nejčastější součást antikoncepce.

Mechanismus: vazba na **INTRACELULÁRNÍ** receptor pro steroidní hormony s **INDUKCÍ TRANSKRIPCE GENŮ** (obecka O22 — jaderné receptory). ⚠ Odtud plyne, že účinek nastupuje **POMALU**, v řádu hodin až dnů.

⚠ **JÁDREM OTÁZKY JSOU SYSTÉMOVÉ ÚČINKY** — a celý estrogen se dá shrnout do jedné **DVOJICE**, ze které plynou indikace i kontraindikace:

CHRÁNÍ

- ⚠ **ZVYŠUJE HDL cholesterol**
→ proto mají ženy **DO MENOPAUZY** nižší kardiovaskulární riziko
- ⚠ **UDRŽUJE KOSTNÍ DENZITU**
→ proto je **PO MENOPAUZE** častá **OSTEOPORÓZA** (viz 130)

ALE SRÁŽÍ

- ⚠ **ZVYŠUJE** koagulační faktory II, VII, IX, X
- ⚠ **SNIŽUJE** ANTITROMBIN III
= **PŘIDÁ PLYN** a **UBERE BRZDU** → **PROTROMBOTICKÝ STAV**

🔑 **CELÁ OTÁZKA: ESTROGEN CHRÁNÍ CÉVY A KOST, ALE ZAHUŠŤUJE KREV.**
Všechny **NÚ** i kontraindikace jsou důsledkem té druhé části.

NÚ: ⚠ **TROMBOEMBOLICKÉ PŘÍHODY** na prvním místě · edémy · hyperpigmentace (chloasma) · migrény ·
⚠ **vzestup rizika karcinomu PRSU** při současném **POKLESU** rizika karcinomu **OVARÍ** (potlačená ovulace = méně opakovaného hojení povrchu vaječníku = méně příležitostí k mutaci).

KONTRAINDIKACE — všechny jsou logickým důsledkem: **estrogen-dependentní nádory** (živil bys je) · **poškozená játra** (nemá kdo hormon odbourat) · **tromboembolie v anamnéze nebo trombogenní mutace**, typicky **LEIDENSKÁ MUTACE FAKTORU V** (vrozený stav, kdy je faktor V odolný vůči vlastní brzdě — proteinu C, Specka I, 77) · **silné KUŘÁČKY**.

⚠ A proč je kouření SAMOSTATNÁ kontraindikace: kouření poškozuje endotel a **SAMO O SOBĚ zvyšuje srážlivost**. Estrogen srážlivost zvyšuje taky. **🔑 Rizika se NESČÍTÁJÍ — NÁSOBÍ SE**. U ženy nad 35 let, která kouří, je kombinovaná antikoncepce zakázaná.

GESTAGENY: PROGESTERON vzniká ve žlutém tělísku v luteální fázi, v těhotenství v placentě. **⚠ Jeho úkolem je „PŘIPRAVIT A UDRŽET“:** rozvine **sekreční žlázy v prsu**, připraví **zrání endometria**, **tlumí ovulaci** a aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci **VAZKÉHO HLENU**.

⚠ Zajímavost: progesteron **SNIŽUJE** počet estrogenových receptorů — je tedy přirozeným protihráčem estrogenu. Proto se využívá i v prevenci hormonálně dependentních nádorů endometria.

⚠ A jeden důležitý rozdíl proti estrogenu: gestageny **HDL naopak SNIŽUJÍ**. Nejčastějším syntetickým gestagenem v antikoncepci je **LEVONORGESTREL**.

121 · Kontraceptiva

O co jde. **⚠ Nejdřív si připomeň normální cyklus**, jinak mechanismus nedává smysl: **FSH nechá dozrát folikul**, **PRUDKÝ VÝSTŘEL LH spustí OVULACI**. A obojí je řízeno **ZPĚTNOU VAZBOU** — když hormonů z vaječníku koluje dost, hypofýza je přestane vydávat.

🔑 A přesně na tom antikoncepce stojí: DODÁŠ HORMONY ZVENKU → tělo si myslí, že už ovulovalo → **PŘESTANE VYDÁVAT POVEL K OVULACI**. Není to blokáda — je to **PODVOJENÁ ZPĚTNÁ VAZBA**.

⚠ ESTROGEN	→ negativní zpětná vazba → ↓ FSH → FOLIKUL NEDOZRAJE
⚠ GESTAGEN	→ ↓ LH → NEDOJDE K OVULACI
	→ ⚠ ZAHUSTÍ CERVIKÁLNÍ HLEN → SPERMIE NEPROJDOU
	→ ↓ pohyblivost vejcovodů

🔑 Dvě NEZÁVISLÉ pojistky: nedojde k ovulaci ANI k transportu spermií.

PEARLŮV INDEX = **⚠** kolik žen ze sta otěhotní za rok užívání. Čím **MENŠÍ číslo**, tím **spolehlivější**. **⚠ U kombinované antikoncepce 0,1–0,4** (tedy méně než jedna žena z dvou set; pro srovnání bez antikoncepce je index ~85).

Před nasazením — každé vyšetření má důvod: **cytologie** (nález na čípku) · **tlak** (estrogen ho zvyšuje) · **jaterní testy** (játra hormon odbourávají) · **anamnéza rizik** (trombóza v rodině, kouření).

⚠ A TŘI věci, o kterých se pacientka MUSÍ poučit: nevhodnost **KOUŘENÍ** · co dělat při **VYNECHANÉ** tabletě · a hlavně že antikoncepce **NECHRÁNÍ PŘED POHLAVNĚ PŘENOSNÝMI CHOROBYMI**.

Formy kombinované antikoncepce se liší jen tím, jak věrně napodobují cyklus: **jednofázová** (stejná dávka celý cyklus) · **dvoufázová** (konstantní estrogen, vyšší progesteron ve 2. fázi) · **třífázová** (**⚠ nejmodernější a tělu nejpřirozenější**). Dále **⚠ transdermální náplasti** — méně efektivní u žen **NAD 90 kg** (dávka se rozředí ve větším objemu) a **vaginální kroužky**.

NÚ jsou přesně ty, které plynou z estrogenu (120): **⚠ tromboembolická nemoc, ICHS a infarkt** · poškození jaterních funkcí a žlučové kameny · vyšší riziko karcinomu prsu.

KI: anamnéza tromboembolie · vrozené koagulopatie · obezita · dlouhodobá imobilizace · kouření · rodinná anamnéza infarktů.

⚠ Otázka ale NENÍ jen o rizicích — a je dobré to říct, protože to ukazuje vyváženost. **POZITIVNÍ ÚČINKY:** úprava cyklu · snížení nadměrného krvácení (tedy méně anemie) · zeslabení premenstruačního syndromu · redukce funkčních ovariálních cyst · snížení výskytu ektopické gravidity · **ZLEPŠENÍ AKNÉ** (estrogen tlumí androgeny).

GESTAGENNÍ (jednosložková) = kontinuální progestin. ⚠ A protože **CHYBÍ ESTROGEN**, chybí i jeho trombotické riziko → **VHODNÁ PRO KUŘAČKY NAD 35 LET a PRO KOJÍCÍ ŽENY.** ⚠ Absolutně **KONTRAINDIKOVANÁ** u karcinomu prsu.

⚠ A TADY JE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INTERAKCE Z CELÉ OTÁZKY, kterou nikdo nečeká — a ukazuje, že rozumíš mechanismu:

- ⚠ hlavním mechanismem gestagenní antikoncepce je
ZAHUŠTĚNÍ CERVIKÁLNÍHO HLENU, který se stane pro spermie NEPRŮCHODNÝM
↓
⚠ A CO DĚLÁ ACETYLCYSTEIN A JINÁ MUKOLYTIKA? ŘEDÍ HLEN (viz 95)
↓
⚠ ZRUŠÍ TEDY PŘESNĚ TEN MECHANISMUS, NA KTERÉM TAHLE ANTIKONCEPCE STOJÍ.
Pacientka bere lék na kašel a PŘIJDE O OCHRANU.

122 · Farmakoterapie benigní hyperplazie prostaty

O co jde. ⚠ Prostata **OBKLOPUJE** močovou trubici hned pod měchýřem. Když se zvětší, sevře trubici jako prsten — a proto jsou všechny příznaky o močení. „Benigní“ znamená, že to není rakovina; jde o zmnožení normálních stromálních buněk. V 60 letech má klinické příznaky asi 60 % mužů.

⚠ **PATOGENEZE ZNÍ PŘEKVAPIVĚ** — za zvětšení prostaty u stárnoucího muže může do jisté míry **ESTROGEN**:

- ⚠ s věkem **PŘIBÝVÁ ESTROGENŮ**
(testosteron se na ně aromatizuje v tukové tkáni)
↓
⚠ estrogeny **ZVYŠUJÍ POČET RECEPTORŮ** pro DIHYDROTESTOSTERON
↓
⚠ prostata je tedy **CITLIVĚJŠÍ** na tentýž DHT, kterého nemusí být víc
↓
🔑 A PRÁVĚ PROTO fungují inhibitory 5-alfa-reduktázy — sníží množství DHT, na který ty namnožené receptory čekají.

⚠ **PROSTATISMUS** se dělí na dvě skupiny a rozdíl je logický: **IRITAČNÍ** = měchýř je **PODRÁŽDĚNÝ** a přeplněný · **OBSTRUKČNÍ** = moč se **ŠPATNĚ DOSTÁVÁ VEN**:

⚠ IRITAČNÍ	⚠ OBSTRUKČNÍ
polakisurie (časté močení malých porcí)	retardace startu (musí chvíli čekat, než to začne)
imperativní mikce (nutkání, které nejde odložit)	močení se zvýšeným úsilím (musí tlačit)
nykturie (vstávání v noci)	přerušovaná mikce
urgentní inkontinence	ztenčení proudu

⚠ ČTYŘI SKUPINY LÉKŮ — a je dobré je představit podle toho, JAK RYCHLE zaberou:

Skupina	Rychlost	Jak
⚠ ALFA-BLOKÁTORY — alfuzosin, silodosin, tamsulosin	⚠ uleví HNED, během dnů	antagonisté podtypu $\alpha 1A$ a $\alpha 1D$, který je JEN V PROSTATĚ → relaxace hladkého svalstva prostaty a snížení odporu v uretře; mírní obstrukční i iritační příznaky. ⚠ Výhoda: NEOVLIVŇUJÍ $\alpha 1B$ v kardiovaskulárním systému → minimum systémových NÚ (ale na ortostatickou hypotenzi POZOR — selektivita není absolutní)
⚠ INHIBITORY 5-ALFA-REDUKTÁZY — finasterid, dutasterid	⚠ žlázu SKUTEČNĚ ZMENŠÍ, ale trvá to MĚSÍCE	selektivně a kompetitivně inhibují přeměnu testosteronu na DHT; ⚠ využívají se i u androgenní ALOPECIE. ⚠ Vděčný detail: SVALY si vystačí se samotným testosteronem a DHT nepotřebují — proto tato léčiva NESNIŽUJÍ SVALOVOU HMOTU. NÚ: poruchy libida a erekce, snížený objem ejakulátu
inhibitory PDE-5 — tadalafil		uvolní hladký sval přes cGMP (Specka I, 71); ⚠ výhodou je, že řeší i erektilní dysfunkci, která tyhle pacienty často provází
anticholinergika — solifenacin		u převažujících iritačních příznaků — zklidní přehrávanou střevní motilitu. ⚠ Pozor: u výrazné obstrukce mohou způsobit RETENCI MOČI (Specka I, 39)
fytotherapeutika		palma trpasličí, kopřiva — účinnost diskutabilní

🔑 Alfa-blokátor UVOLNÍ SVAL HNED, finasterid ZMENŠÍ ŽLÁZU ZA MĚSÍCE — proto se kombinují. Jedno symptomatické, druhé kauzální.

⚠ FINASTERID je učebnicový příklad NOCEBA (obecka O9): erektilní dysfunkci mělo 44 % POUČENÝCH pacientů, ale jen 15 % NEPOUČENÝCH. 🔑 Stejný lék, stejná dávka — rozdíl udělalo jen OČEKÁVÁNÍ.

123 · Cytostatika

O co jde. ⚠ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY — řekni ji hned: CYTOSTATIKUM SI NEUMÍ VYBRAT NÁDOROVOU BUŇKU. UMÍ SI VYBRAT JEN BUŇKU, KTERÁ SE RYCHLE DĚLÍ.

Nádor se dělí rychle → je zasažen nejvíc

⚠ ALE zasáhne se i VŠECHNO OSTATNÍ, co se dělí rychle:

- KOSTNÍ DŘEŇ → ⚠ MYELOTOXICITA: neutropenie (infekce), anemie, trombocytopenie (krvácení)
- SLIZNICE GIT → ⚠ MUKOZITIDA — afty a bolestivé defekty v ústech
🦷 zubařsky: pacient má rozbolavělá ústa A ZÁROVEŇ nemá bílé krvinky → hrozí těžké infekce z ložisek v chrupu → ⚠ SANACE CHRUPU SE DĚLÁ PŘED CHEMOTERAPIÍ
- VLASOVÉ FOLIKULY → alopecie
- POHLAVNÍ BUŇKY → infertilita
- PLOD → teratogenita

🔑 Odvodíš to z JEDNOHO pravidla — nemusíš memorovat seznam (obecka 031).

⚠ Kdy se chemoterapie podává — čtyři situace, každá s jiným cílem: předoperační (neoadjuvantní) zmenší nádor, aby šel operovat · pooperační (adjuvantní) zlikviduje mikrometastázy, které nejsou vidět · ⚠ PALIATIVNÍ oddálí progresi, ale NENÍ KURATIVNÍ — nevyлéčí, jen prodlouží a zlepší život · podpůrná. ⚠ U solidních nádorů je stále v centru pozornosti CHIRURGIE.

Dvojí cíl léčby: maximální účinek za PŘIJATELNÉ TOXICITY a ⚠️ PREVENCE SEKUNDÁRNÍ REZISTENCE. Vede k tomu **eskalace dávek, kombinace cytostatik a podpůrná terapie.** (Kombinují se ze stejného důvodu jako u TBC a HIV — nádorová buňka by musela zmutovat proti několika mechanismům najednou.)

⚠️ **ŠEST SKUPIN** — a všechny útočí na DNA nebo na dělení, jen z různých stran:

Skupina	Mechanismus
alkylující (sloučeniny platiny, deriváty nitrosomočoviny)	⚠️ přenášejí vysoce reaktivní ALKYLY na DNA, kde tvoří KOVALENTNÍ (= nerozbitné) vazby → DNA se nemůže rozplést a okopírovat
antimetabolity	⚠️ napodobují stavební kameny nukleových kyselin nebo blokují enzymy jejich biosyntézy — a protože to postihuje i zdravé buňky, plyne odtud orgánová toxicita. Antagonisté kys. listové: METOTREXÁT · antagonisté purinů: 6-merkaptopurin, azathioprin · antagonisté pyrimidinů: 5-fluorouracil (všimni si, že tytéž látky se v malých dávkách používají jako imunosupresiva — 101, 112, 114)
rostlinné alkaloidy	⚠️ dvě podskupiny s OPAČNÝM trikem na tutéž věc — MITOTICKÉ VŘETÉNKO : vinkristin, vinblastin se vážou na TUBULIN , způsobí jeho KRYSTALIZACI a ROZPUŠTĚNÍ vřeténka (vřeténko nevznikne) × TAXANY z tisu se vážou na tubulin V MIKROTUBULECH (vřeténko vznikne, ale nedokáže se rozpojit). Obojí zastaví dělení uprostřed. Etoposid tvoří ireverzibilní komplex s topoizomerázou II a DNA
cytostatická antibiotika (ANTRACYKLINY)	⚠️ VMEZEŘUJÍ SE mezi páry bází DNA (interkalace) a inhibují topoizomerázu II ; ⚠️ KARDIOTOXICKÉ (kumulativně — existuje celoživotní maximální dávka)
hormony a antihormony	
ostatní	inhibitory topoizomerázy I, asparagináza

🔑 Dvě nejtypičtější toxicity jako dvojice: **ANTRACYKLINY = SRDCE. CISPLATINA = LEDVINY a ZVRACENÍ.**

⚠️ A hezké propojení se 100: **CISPLATINA** je **NEJSILNĚJŠÍM ZNÁMÝM EMETOGENEM** — poškodí sliznici tenkého střeva, ta vyplaví **OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ SEROTONINU** a ten přes **5-HT3 receptory** spustí zvracení. 🔑 Proto se u ní podávají **SETRONY** (ondansetron) — je to přesně cílená protiléčba, ne obecné antiemetikum.

Orgánová toxicita souhrnně: myelotoxicita · nauzea a zvracení · nefrotoxicita a urotoxicita (nejvíc cisplatina) · neurotoxicita · kardiotoxicita (antracykliny) · infertilita · teratogenní účinek.

124 · Farmakoterapie anemií

O co jde. ⚠️ Celá otázka má **JEDINÉ pravidlo: ANEMIE NENÍ DIAGNÓZA, JE TO PŘÍZNAK.** Nikdy se neléčí „anemie“ — léčí se to, **CO CHYBÍ.** Podat železo pacientovi, kterému chybí B12, je zbytečné a naopak.

⚠️ **ERYTROCYT POTŘEBUJE KE VZNIKU TŘI VĚCI:**

- ① **STAVEBNÍ MATERIÁL** → **ŽELEZO** (pro hem)
- ② **NÁVOD K DĚLENÍ** → **KYSELINA LISTOVÁ** a **VITAMIN B12** (syntéza DNA)
- ③ **POVEL** → **ERYTROPOETIN** z ledviny

⚠️ Vypadne-li **KTERÝKOLI** z těch tří článků → **ANEMIE**
 🔑 A léčba je vždycky: **DOPLNIT PŘÁVĚ TEN CHYBĚJÍCÍ.**

(Formálně se příčiny dělí na **nedostatek stavebních látek** a **poruchy tvorby nebo zvýšený rozpad erytrocytů**.)

SIDEROPENICKÁ (z nedostatku železa) — nejčastější. ⚠️ Podává se **DVOJMOCNÉ železo (Fe^{2+})**, přednostně **perorálně**, protože trojmocné se vstřebává mnohem hůř.

⚠️ A z toho, že se železo vstřebává v **KYSELÉM prostředí**, plyne rovnou celý seznam interakcí:

⚠️ ZLEPŠUJE vstřebání	⚠️ ZHORŠUJE
kyselé prostředí · VITAMIN C (udrží železo ve dvojmocné formě)	MLÉKO (vápník) · ČAJ (taniny) · ANTACIDA · inhibitory protonové pumpy

NÚ: potíže v GIT a ⚠️ **ČERNÁ STOLICE** — na tu se pacient **MUSÍ** upozornit, jinak ji bude považovat za krvácení do GIT.

⚠️ **MEGALOBlastová ANEMIE** — *megaloblast* = abnormálně velký nezralý předchůdce červené krvinky. Vzniká proto, že při nedostatku kyseliny listové nebo **B12** se buňka **NEMŮŽE DĚLIT** (chybí materiál na DNA), ale **ROSTE DÁL** — nabobtná a nedozraje.

⚠️ **NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROZLIŠENÍ OTÁZKY: PERNICIÓZNÍ anemie NENÍ nedostatek B12 v potravě** — je to nedostatek **VNITŘNÍHO FAKTORU**.

- ⚠️ **VNITŘNÍ FAKTOR** je bílkovina ze žaludeční sliznice, bez které se B12 ve střevě **NEMÁ JAK VSTŘEBAT** — je to jeho "VSTUPENKA"
↓
- ⚠️ A **PROTO** je perorální podání B12 u perniciózní anemie **ZBYTEČNÉ**: vitaminu je **DOST**, jen **NEMÁ JAK PROJÍT**
↓
- 🔑 **MUSÍ SE PODAT INJEKČNĚ**, aby se střevo **OBEŠLO**.

⚠️ Ze stejného důvodu **INHIBITORY PROTONOVÉ PUMPY** snižují vstřebávání **B12** (99) — k jeho uvolnění z potravy je potřeba **KYSELÉ PROSTŘEDÍ** žaludku.

RENÁLNÍ ANEMIE — ⚠️ ledvina je orgán, který vyrábí **ERYTROPOETIN**, tedy **POVEL** k tvorbě červených krvinek. Při jejím selhání **povel prostě nepřijde** a **dřeň nemá důvod pracovat**, i když má všechen materiál.
→ podávají se **erythropoetiny**.

TRANSFUZE je krajní řešení; rizika stojí za vyjmenování: **posttransfuzní reakce z protilátek** · **přetížení oběhu objemem** · **tvorba protilátek** (komplikují další transfuze) · **přetížení organismu ŽELEZEM** (z rozpadlých krvinek se železo nemá jak vyloučit).

⚠️ A poctivá věta na závěr, kterou zdroj výslovně uvádí: **přírodní prostředky jako železité víno, játra, červená řepa nebo špenát mají NÍZKOU ÚČINNOST**. Řekni to — je to konkrétní příklad kritického postoje k lidovým doporučením. (Mýtus o špenátu vznikl z chyby v desetinné čárce v tabulce z 19. století.)

125 · Rtg kontrastní látky

O co jde. ⚠️ Proč je vůbec potřebujeme: rentgen zobrazuje **ROZDÍLY** v tom, jak tkáň pohlít záření. Kost pohlít hodně (je bílá), vzduch skoro nic (je černý) — ⚠️ ale měkké tkáně, cévy a střevo pohlucují **SKORO STEJNĚ**, takže jsou nerozlišitelnou šedou hmotou. Kontrastní látka ten rozdíl **UMĚLE VYTVOŘÍ**.

🔑 A z toho plyne dělení, které si jen odvodíš:

- ⚠ POZITIVNÍ kontrast pohltil VÍČ než okolí → na snímku SVĚTLÝ
- ⚠ NEGATIVNÍ kontrast pohltil MÉNĚ → na snímku TMAVÝ

(Proč pohlcují víc: obsahují prvky s VYSOKÝM ATOMOVÝM ČÍSLEM – BARIUM a JÓD. Čím těžší atom, tím víc záření zachytí.)

⚠ Důležitá farmakokinetická vlastnost: v organismu setrvávají JEN PO DOBU VYŠETŘENÍ a pak jsou rychle ELIMINOVÁNY, zejména LEDVINAMI. 🔑 A přesně proto je ledvina jejich nejzranitelnějším orgánem.

SÍRAN BARNATÝ (nejódovaná pozitivní látka) — ⚠ je NEROZPUSTNÝ, a proto netoxický: projde střevem a odejde, aniž by se cokoli vstřebalo. Používá se k vyšetření trávicí trubice.

⚠ Jeho jediná zásadní KONTRAINDIKACE je PERFORACE trávicí trubice: barium by uniklo do dutiny břišní, kde ho tělo NEDOKÁŽE ODMANIT → těžká zánětlivá reakce a srůsty. (V takovém případě se používá vodou rozpustná jódová látka.)

JÓDOVANÉ KONTRASTNÍ LÁTKY se podávají nitrožilně a jsou klinicky mnohem významnější. ⚠ Čtyři nežádoucí účinky, každý s jiným mechanismem:

NÚ	Poznámka
⚠ alergická až ANAFYLAKTICKÁ reakce	riziko vyšší u astmatiků a alergiků
edémy	
⚠ CHEMOTOXICKÁ reakce	poškození přímo chemickou povahou látky, nezávislé na imunitě. ⚠ Sem patří i NEFROTOXICITA — kontrastem indukovaná nefropatie. Proto se před vyšetřením kontroluje funkce ledvin, pacient se hydratuje a u diabetiků se dočasně vysazuje metformin (riziko laktátové acidózy, Specka I, 81)
⚠ ovlivnění ŠTÍTNÉ ŽLÁZY	viz níž

⚠ A ten poslední bod se dá hezky propojit se 116 — stojí za to to udělat, protože to působí, že látku vidíš v souvislostech:

jódová kontrastní látka dodá NARÁZ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ JÓDU

⚠ a účinek závisí na TOM, V JAKÉM STAVU ŽLÁZA JE:

pacient s DOSTATKEM jódu → nadbytek vyvolá paradoxně ⚠ HYPOTYREÓZU (Wolff-Chaikoffův efekt – žláza se před zaplavením brání útlumem)

pacient s DEFICITEM jódu → vyvolá ⚠ HYPERTYREÓZU (žláza konečně dostane surovinu a začne vyrábět bez brzdy)

NEGATIVNÍ KONTRASTNÍ LÁTKY: plyny (vzduch, CO₂), voda a roztoky cukerných alkoholů (manitol, sorbitol). ⚠ V klasickém rentgenu se používají vzácně, častěji v CT (typicky se voda vypije k odlišení střevních klíček).

126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia

O co jde. *Externum* = lék k zevnímu použití. Léčba v dermatologii může být ZEVNÍ (lokální), CELKOVÁ (systémová) a FYZIKÁLNÍ (chirurgická, fototerapie, kryoterapie = vymrazování).

⚠ Věta, kterou zdroj zdůrazňuje a která se v dermatologii pořád opakuje: úspěch zevní léčby závisí na SPRÁVNÉ DIAGNÓZE, FÁZI CHOROBY a KONCENTRACI. 🔑 Tatáž látka může v jedné fázi pomoci a v jiné uškodit — proto se na mokvajících lézi dává něco jiného než na suchou (obečka O7: „na mokré mokré, na suché mastné“).

PRŮNIK ROHOVOU VRSTVOU má dvě cesty: ⚠ TRANSEPIDERMÁLNĚ (přes rohovou vrstvu — buď skrz buňky, nebo mezi nimi) nebo TRANSADNEXÁLNĚ, tedy „zkratkou“ VÝVODY ŽLÁZ a vlasových folikulů (*adnexa* = přídatné struktury kůže).

Skupiny extern — názvy si přelož a je to jasné: antimikrobiální · antiseptika · antiseboroika (proti nadměrné tvorbě mazu) · antihidrotika (proti pocení, *hidros* = pot) · antipruriginóza (proti svědění, *pruritus*) · cytostatika · fotoprotektiva (opalovací) · keratolytika a keratoplastika · adstringencia (stahující, vysušující).

⚠ KERATOLYTIKUM × KERATOPLASTIKUM je jádro dermatologické části (*keratos* = rohovina):

- ⚠ KERATOLYTIKUM rohovou vrstvu ROZPOUŠTÍ a ODSTRAŇUJE
→ tam, kde je rohoviny MOC (bradavice, lupénka, mozoly)
- ⚠ KERATOPLASTIKUM podporuje její NORMÁLNÍ TVORBU
- 🔑 A NEJLEPŠÍ JE, že u KYSELINY SALICYLOVÉ rozhoduje jen KONCENTRACE:
⚠ v NÍZKÉ působí KERATOPLASTICKY, ve VYSOKÉ KERATOLYTICKY
→ proto je u těchto látek KONCENTRAČNÍ ŘADA tak zásadní
(hezká ukázka Paracelsova pravidla z otázky 132)

🔑 ZÁSADNÍ ROZLIŠENÍ, na kterém otázka stojí, a je jednoduché:

- ⚠ DEZINFICIENCIUM → na NEŽIVÉ předměty a povrchy
- ⚠ ANTISEPTIKUM → na ŽIVOU tkáň (kůže, sliznice, rány)
- ⚠ Dezinficiencium může být mnohem AGRESIVNĚJŠÍ, protože nemusí šetřit buňky.

Nejčastější antiseptika: ⚠ ETHANOL v koncentraci 60–70 % (a je zajímavé, že vyšší koncentrace funguje HŮŘ — čistý líh bílkovinu na povrchu bakterie okamžitě SRAZÍ a vytvoří tím obal, který brání průniku dovnitř; potřebuje trochu vody) · JODOFORY (jód navázaný na nosič, ze kterého se pomalu uvolňuje) · ⚠ CHLORHEXIDIN.

⚠ VAROVÁNÍ, které se podceňuje: lokální přípravky se SNADNO RESORBUJÍ. Při aplikaci na VELKOU PLOCHU — hlavně na porušenou kůži nebo u dítěte, které má velký povrch k hmotnosti (obečka O33) — hrozí SYSTÉMOVÁ TOXICITA. A některé nosiče navíc ZVYŠUJÍ PRŮNIK dalších současně aplikovaných látek.

⚠ ZUBAŘSKY je z celé otázky nejdůležitější CHLORHEXIDIN — základní ústní antiseptikum. Váže se na sliznici a na zub a uvolňuje se hodiny, proto působí dlouho (má *substantivitu*). ⚠ Ale při dlouhodobém užívání má TŘI typické NÚ: HNĚDÉ ZABARVENÍ zubů a jazyka · PORUCHA CHUTI · tvorba zubního kamene. 🔑 Proto se předepisuje na omezenou dobu, obvykle na dva týdny.

127 · Infuzní terapie

O co jde. 🔑 Rozložení tekutin si zapamatuj jako PRAVIDLO 60–40–20:

TEKUTINY = ~60 % tělesné hmotnosti

- └ 2/3 INTRACELULÁRNĚ
- └ 1/3 EXTRACELULÁRNĚ
 - └ 80 % v INTERSTICIU (mezi buňkami)
 - └ 20 % v PLAZMĚ

⚠ Prakticky: V CÉVÁCH je jen MALÝ ZLOMEK veškeré vody v těle
→ proto se objem v oběhu ztrácí i mění VELMI RYCHLE.

⚠ A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚTA CELÉ OTÁZKY, která platí DVAKRÁT: NEKORIGOVAT PŘÍLIŠ RYCHLE.

⚠ Buňka se dlouhodobé HYPONATREMII PŘIZPŮSOBÍ –
vyrovná si vnitřní osmolaritu, aby nenabobtnala.

↓
⚠ Když pak sodík v krvi PRUDCE ZVÝŠÍŠ, voda se náhle přesune
VEN z buněk a mozkové buňky SE SCVRKNOU
→ OSMOTICKÝ DEMYELINIZAČNÍ SYNDROM = nevratné poškození mozku

⚠ A při příliš rychlé korekci HYPERNATREMIE je to naopak – MOZEK OTEČE.

🔑 V obou případech neuškodí ta HODNOTA, ale RYCHLOST ZMĚNY.

⚠ HYPERCHLOREMICKÁ ACIDÓZA — zajímavý jev: FYZIOLOGICKÝ ROZTOK NENÍ TAK FYZIOLOGICKÝ, jak zní. Obsahuje totiž VÍČ CHLORIDŮ, než je v plazmě. Po podání většího množství se tedy nahromadí chloridy → vznikne VĚTŠÍ ROZDÍL MEZI KATIONTY A ANIONTY → krev se OKYSELÍ.
(Proto se dnes preferují **balancované roztoky** — Hartmannův, Ringerfundin — které složením plazmu napodobují lépe.) Při acidóze se podává BIKARBONÁT.

ČTYŘI TYPY infuzní terapie podle účelu — každý znamená jiný objem: ⚠ náhrada DEFICITU (dohnat, co chybí) · UDRŽOVACÍ (pokrýt běžnou denní potřebu) · náhrada PROBÍHAJÍCÍCH ZTRÁT (zvracení, drény, horečka) · NUTRIČNÍ podpora.

⚠ KRYSTALOIDY × KOLOIDY — rozdíl je ve VELIKOSTI ČÁSTIC a v tom, KDE tekutina zůstane:

	KRYSTALOIDY	KOLOIDY
Co to je	roztoky IONTŮ ve vodě (fyziologický roztok, Hartmannův, Ringerfundin); záleží na osmolalitě	VELKÉ molekuly — želatiny a škroby
Kde zůstanou	⚠ malé molekuly → rychle přejdou do intersticia — v oběhu zůstane jen malá část	v cévě zůstanou déle a natáhnou k sobě vodu
Použití	základ	⚠ od jejich používání se USTUPUJE — poruchy koagulace, renální dysfunkce, anafylaxe. Teoretická výhoda se v praxi neprokázala

Prakticky: ⚠ o rychlosti podání rozhoduje PRŮMĚR KANYLY (proto se u šoku zavádí co nejsilnější). ⚠ A pozor na opačný problém: PŘEBYTEK tekutin, který se hromadí v tkáních a zhoršuje výsledky → proto se dnes zdůrazňuje RACIONÁLNÍ podávání a AKUTNÍ DERESUSCITACE (cílené odstranění přebytečné tekutiny).

⚠ **REFEEDING SYNDROM** je nejvděčnější pojem otázky — a je to skutečně tak dramatické, jak zní:
PACIENT PŘEŽIJE HLADOVĚNÍ A ZABIJE HO PRVNÍ JÍDLO.

- ⚠ při HLADOVĚNÍ tělo přejde na spalování tuků a vnitrobuněčné zásoby FOSFORU, HOŘČÍKU a DRASLÍKU se VYČERPÁJÍ
– ale v krvi to NEVIDÍŠ, hladiny zůstanou zdánlivě normální
↓
⚠ podáš GLUKÓZU → vyplaví se INZULIN
↓
⚠ a ten žene do buněk nejen cukr, ale i FOSFOR, HOŘČÍK a DRASLÍK (Specka I, 80)
↓
⚠ jejich hladina v krvi SE PROPADNE BĚHEM HODIN
↓
⚠ psychické změny · PARESTEZIE · MALIGNÍ ARYTMIE · SRDEČNÍ SELHÁNÍ (fosfor je potřeba k tvorbě ATP, hořčík k práci srdečního svalu)
🔑 PROTO SE PODVYŽIVENÝ PACIENT KRMÍ POMALU a s postupným navyšováním, a chybějící ionty se AKTIVNĚ DOPLŇUJÍ.

128 · Vitaminy rozpustné v tucích

O co jde. ⚠ Celá otázka stojí na JEDNOM rozdílu, kterým ji otevři:

- ⚠ VODOROZPUSTNÝ vitamin se v přebytku VYMOČÍ
⚠ TUKOROZPUSTNÝ se ULOŽÍ (v játrech a v tukové tkáni, uvolňuje se pomalu)
↓
⚠ u vodorozpusných hrozí prakticky JEN NEDOSTATEK
⚠ u tukorozpusných hrozí NEDOSTATEK I PŘEBYTEK
→ HYPERVITAMINÓZA je problém prakticky jen u A, D, E, K

🔑 Zapamatuj si to jako slovo „ADEK“ — a jsou to zároveň ty vitaminy, jejichž vstřebání závisí na TUCÍCH a ŽLUČI. (Proto je narušují orlistat, pryskyřice i obstrukční žloutenka — 118 a Specka I, 75.)

Vitamin	Role	Nedostatek
A	zrak, růst, diferenciace epitelů; provitaminem je beta-karoten	⚠ ŠEROSLEPOST (retinal je součástí zrakového pigmentu v tyčinkách, které slouží k vidění za šera)
E	⚠ hlavní LIPOFILNÍ ANTIOXIDANT (ochránce membránových tuků)	⚠ toxicita nebyla pozorována ani ve zvýšených dávkách — užívání je bezpečné. (Ale pozor: bezpečný ≠ účinný — jeho PŘÍNOS u Alzheimerova se neprokázal, Specka I, 59)
D	hospodaření s vápníkem a fosforem; aktivní formou je ⚠ KALCITRIOL (vzniká dvojí hydroxylací — v játrech a v ledvinách, takže při selhání ledvin se aktivní forma nevytvoří); ⚠ receptory i v buňkách imunitního systému (114)	⚠ u DĚTÍ KŘIVICE, u DOSPĚLÝCH OSTEOMALACIE (rozdíl: u dítěte se kost teprve staví a deformuje se, u dospělého se hotová kost změkčuje)

⚠ VITAMIN K je farmakologicky nejdůležitější a celá jeho role plyne z jedné věty: bez něj se nevyrobí funkční koagulační faktory PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU — II, VII, IX, X 🔑 („1972“).

Tři formy: K1 fylochinon z rostlin · K2 menachinon od střevních bakterií · K3 syntetický. ⚠ Vstřebání vyžaduje ŽLUČOVÉ KYSELINY — proto při obstrukční žloutence vzniká KRVÁCIVOST.

⚠️ **A TEĎ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KLINICKÁ VĚTA CELÉ OTÁZKY: VITAMIN K JAKO ANTIDOTUM WARFARINU NENÍ OKAMŽITÉ ANTIDOTUM.**

- ⚠️ warfarin nezasahuje do srážení přímo – jen ZAVŘE TOVÁRNU na koagulační faktory (Specka I, 77)
↓
⚠️ vitamin K tu továrnu zase OTEVŘE, ale FAKTORY SE MUSÍ TEPRVE VYROBIT
↓
⚠️ A TO TRVÁ 12 AŽ 24 HODIN
↓
🔑 PROTO při ŽIVOT OHROŽUJÍCÍM krvácení vitamin K SÁM NESTAČÍ – musí se podat HOTOVÉ FAKTORY:
⚠️ KONCENTRÁT PROTROMBINOVÉHO KOMPLEXU nebo ČERSTVĚ MRAŽENÁ PLAZMA

🔑 Vitamin K řeší ZÍTŘEK, koncentrát řeší TEĎ.

129 · Vitaminy rozpustné ve vodě

O co jde. ⚠️ Zrcadlově ke 128: vodorozpustné vitaminy se prakticky NEUKLÁDAJÍ a přebytek odejde močí. A z toho plyne obojí najednou — **HYPERVITAMINÓZA** skoro nehrozí, ale **ZÁSoby JSOU MALÉ**, takže se nedostatek projeví **RYCHLEJI**. (Výjimkou je B12, kterého mají játra zásobu na roky.) Patří sem vitamin C a vitaminy skupiny B.

VITAMIN C (kyselina askorbová) má TŘI hlavní role: ⚠️ **ANTIOXIDANT** · nezbytný pro syntézu **KOLAGENU** · pomáhá vstřebávat **ŽELEZO** (udrží ho ve dvojmocné formě, viz 124). Plus funkce imunitního systému.

⚠️ Detail, kterým se dá otázka ozdobit: rostliny i většina živočichů si vitamin C **VYRÁBĚJÍ SAMY** — nedokáže to **JEN ČLOVĚK, PRIMÁTI a MORČE**. (Ztratili jsme funkční gen pro poslední enzym té syntézy — a proto morče slouží jako pokusné zvíře ve výzkumu skorbutu.)

Prakticky: VAREM se ničí až 60 % obsahu ve stravě — proto se počítá hlavně syrová zelenina a ovoce.

⚠️ **A TEĎ TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO TEBE — SKORBUT (kurděje) je čistě zubařská diagnóza a VŠECHNY příznaky plynou z JEDINÉ věci: bez vitaminu C se nedá vyrobit funkční KOLAGEN.**

- ⚠️ KOLAGEN je "VÝZTUŽ" pojivové tkáně – drží pohromadě cévní stěnu, dásně, ZÁVĚSNÝ APARÁT ZUBU i hojící se ránu
↓
a když je vadný, rozpadne se **PŘESNĚ TOHLE**:
- ⚠️ KRVÁCENÍ DO DÁSNÍ ← křehké kapiláry
 - ⚠️ UVOLŇOVÁNÍ a VYPADÁVÁNÍ ZUBŮ ← rozpadne se periodontium
 - ⚠️ ŠPATNÉ HOJENÍ RAN ← jizva se nemá z čeho vytvořit (dokonce se otevírají staré, zhojené jizvy)
- ÚNAVA a bolesti kloubů
- 🔑 KRVÁCENÍ Z DÁSNÍ A VIKLAJÍCÍ SE ZUBY jsou jedním z PRVNÍCH viditelných příznaků nedostatku vitaminu C – a zubař je může zachytit dřív než kdokoli jiný.

⚠️ **SKUPINA B** — u každého stačí dvojice „co chybí → co se stane“:

Vitamin	Nedostatek
⚠ B1 THIAMIN	BERI-BERI (postižení nervů a srdce); ⚠ u ALKOHOLIKŮ WERNICKEOVA ENCEFALOPATIE (zmatenost, poruchy očních pohybů, ataxie — souvisí s Korsakovovou psychózou, 106; proto se alkoholikovi podává thiamin VŽDY PŘED glukózou)
B2 riboflavin	ragády v koutcích úst, záněty jazyka
⚠ B3 NIACIN	PELAGRA (klasicky „tři D“: dermatitida, diarea, demence)
⚠ B6 PYRIDOXIN	periferní NEUROPATIE ; ⚠ jeho deficit VYVOLÁVÁ IZONIAZID (91) → proto se k léčbě TBC pyridoxin rutinně přidává (hezké propojení — stojí za to říct)
⚠ KYSELINA LISTOVÁ	⚠ v těhotenství DEFEKTY NEURÁLNÍ TRUBICE (spina bifida) → suplementuje se už před početím (obecka O32; valproát její metabolismus zhoršuje)
⚠ B12 KOBALAMIN	megaloblastová anemie + neurologické postižení; ⚠ vstřebání vyžaduje VNITŘNÍ FAKTOR a KYSELÉ PROSTŘEDÍ žaludku (124)

130 · Farmakoterapie osteoporózy

O co jde. ⚠ **Nejdřív dvě buňky, bez kterých otázka nedává smysl:**

🔑 **OSTEOKLAST** kost **BOURÁ** (klast — jako „katastrofa“). **OSTEOBLAST** kost **STAVÍ** (blast — jako „builder“).

Kost se celý život **PŘESTAVUJE** — neustále se bourá a znovu staví. ⚠ Osteoporóza vzniká, když se ta rovnováha **PŘEKLOPÍ VE PROSPĚCH BOURÁNÍ**. Není to „měkká kost“ jako u osteomalacie — **kosti je MÁLO, ale ta zbylá je normálně mineralizovaná**. Je proto **porézní a lámavá**.

Definice: systémové onemocnění skeletu charakterizované **malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury s výsledným zvýšením lomivosti a rizika zlomeniny**.

⚠ **T-SKÓRE** neporovnává tě s vrstevníky, ale se **ZDRAVÝM MLADÝM DOSPĚLÝM** — udává, o kolik standardních odchylek je tvoje kostní denzita pod tímhle vrcholem:

🔑	nad -1	NORMÁLNÍ
	-1 až -2,5	OSTEOPENIE (předstupeň)
	pod -2,5	⚠ OSTEOPORÓZA
	pod -2,5 + zlomenina	⚠ TĚŽKÁ OSTEOPORÓZA

⚠ Základem je **VŽDY VÁPŇÍK a VITAMIN D** — tedy stavební materiál a hormon, který ho umí vstřebat. Bez nich by ostatní léky neměly z čeho stavět. U vápníku vstřebatelnost závisí na typu soli a na pH a ⚠ **KLESÁ S VĚKEM** (a proto senioři na IPP vstřebávají vápník ještě hůř, viz 99). **NÚ dlouhodobě: OBSTIPACE a riziko HYPERKALCEMIE s UROLITIÁZOU.**

⚠ **LÉKY SI ROZDĚL PODLE JEDINÉ OTÁZKY: BRZDÍ BOURÁNÍ, NEBO POHÁNÍ STAVĚNÍ?**

BRZDÍ BOURÁNÍ (antiresorpční) —

- ⚠ **BISFOSFONÁTY** — hlavní skupina syntetická nehormonální léčiva; společnou vlastností je
 - ⚠ vazba FOSFOR-UHLÍK-FOSFOR → **OBROVSKÁ AFINITA KE KOSTI**
 - zabudují se do kosti a zůstanou tam **ROKY**
 - když se pak **OSTEOKLAST** pustí do bourání, **POHLTÍ JE** a to ho **VYŘADÍ Z FUNKCE**
 - ⚠ proto mají extrémně dlouhý efekt i po vysazení
- ⚠ **DENOSUMAB** — monoklonální protilátka proti **RANKL** (= signál, kterým osteoblasty říkají osteoklastům „BOUREJTE“)

→ zablokuješ signál → osteoklast se ani NEAKTIVUJE
KALCITONIN – hormon z C-buněk štítné žlázy, snižuje aktivitu OK
SERM (selektivní modulátory estrogenních receptorů)
→ napodobí ochranný účinek estrogenu na kost, aniž by
stimulovaly prs a dělohu

POHÁNÍ STAVĚNÍ (anabolické)

⚠ TERIPARATID – rekombinantní sekvence lidského PARATHORMONU
⚠ A JE TO NEJZAJÍMAVĚJŠÍ LÉK V OTÁZCE, protože zní jako
PROTIMLUV: parathormon přece kost ODBOURÁVÁ!
🔑 VYSVĚTLENÍ: ZÁLEŽÍ NA TOM, JAK JE PODÁN
– stejný princip jako u GnRH v otázce 115:
⚠ DLOUHODOBĚ ZVÝŠENÁ hladina (hyperparatyreóza)
→ převaha RESORPCE → kost UBÝVÁ
⚠ KRÁTKÝ DENNÍ PULZ
→ stimuluje OSTEOLASTY → kost PŘIBÝVÁ
= stejná molekula, OPAČNÝ VÝSLEDEK podle časového profilu
STRONCIUM-RANELÁT – dělá OBOJÍ (podporuje novotvorbu i brzdí
resorpci); ⚠ lék DRUHÉ LINIE a ⚠ musí se podávat NALAČNO
(jinak ho jídlo, hlavně vápník, naváže)

⚠ A TEĎ ODTAVEC O FLUORU, který je pro tebe nejdůležitější v celé otázce — a všimni si, že má DVĚ ČÁSTI S OPAČNÝM ZÁVĚREM:

⚠ MECHANISMUS: fluoridy se PASIVNĚ vstřebají v DUODENU a TENKÉM STŘEVĚ
a ⚠ ~50 % podané dávky se ZABUDUJE DO SKELETU A ZUBŮ
↓
⚠ V KOSTI I V ZUBNÍM DENTINU fluorový iont NAHRADÍ HYDROXYLOVOU SKUPINU
v KALCIUMHYDROXYAPATITU
↓
⚠ vzniká KALCIUMFLUOROAPATIT, který má VYŠŠÍ CHEMICKOU STABILITU
↓
🔑 a proto je ODOLNĚJŠÍ VŮČI KYSELINÁM z bakteriálního plaku
= CELÝ PRINCIP FLUORIDOVÉ PREVENCE KAZU
⚠ Doporučená denní dávka k prevenci kazu: 0,3–0,5 mg

⚠ ALE U OSTEOPORÓZY SE FLUOR NEPOUŽÍVÁ – PRO MALÝ EFEKT.
Kosti sice přibude, ale je HORŠÍ KVALITY, takže se riziko zlomenin nesníží.
🔑 Tuhle dvojznačnost stojí za to říct: CO JE VÝBORNÉ PRO ZUB,
NENÍ AUTOMATICKY DOBRÉ PRO KOST.

⚠ A POSLEDNÍ ZUBAŘSKÁ VĚC, kterou musíš vědět: BISFOSFONÁTY a DENOSUMAB nesou riziko OSTEONEKRÓZY ČELISTI po extrakci. Mechanismus dává smysl — utlumíš přestavbu kosti, takže se rána v čelisti NEDOKÁŽE ZAHOJIT a kost se obnaží a odumře. 🔑 Proto se SANACE CHRUPU PLÁNUJE PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY, ne během ní.

131 · Fytoterapie

O co jde. Fytoterapie = léčba, ve které se užívají léčivé rostliny.

⚠ „DROGA“ tady neznamená návykovou látku — ve farmakognozii je to odborný termín: SUŠENÁ ROSTLINNÁ SUROVINA užívaná k léčebným účelům nebo k výrobě léčiv (z německého droog = suchý). Stojí za to to hned vysvětlit, jinak to zní matoucí.

⚠ Je poctivé začít tím, PROČ od fytotherapie moderní medicína ustoupila — TŘI důvody, a všechny jsou praktické, ne ideologické:

1. ⚠ **obsah účinné látky v rostlině KOLÍSA** — podle půdy, počasí, doby sběru i části rostliny (dvě balení téhož čaje můžou obsahovat několikanásobně jiné množství)
2. ⚠ **a proto se účinek špatně STANDARDIZUJE a DÁVKUJE** (obecka O23: bez známé dávky nemáš terapeutické okno ani index — nevíš, kde je hranice)
3. ⚠ **chybí důkazy z KONTROLOVANÝCH KLINICKÝCH STUDIÍ** (obecka O4)

⚠ Zajímavý paradox, který stojí za zmínku: řada našich nejúčinnějších léků Z ROSTLIN POCHÁZÍ — digoxin z náprstníku, morfin z máku, atropin z rulíku, aspirin z vrby, artemisinin z pelyňku, taxany z tisu.

🔑 Rozdíl není v PŮVODU látky, ale v tom, že se z rostliny IZOLOVALA, PŘESNĚ ZMĚŘILA a ODZKOUŠELA.

⚠ Registrace je dvojitá a ten rozdíl stojí za to znát: menšina přípravků je registrována jako běžné léčivé přípravky, tedy S KLINICKÝMI ZKOUŠKAMI · ⚠ většina ZJEDNODUŠENÝM postupem jako „TRADIČNÍ ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY“ — a u těch se dokládá JEN DLOUHODOBÉ TRADIČNÍ UŽÍVÁNÍ, NIKOLI ÚČINNOST. 🔑 „Registrovaný“ tedy u nich neznamena „prokazatelně účinný“.

⚠ A TEĎ KLINICKY NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ČÁST: LÉKOVÉ INTERAKCE FYTOFARMAK — a důvod, proč jsou tak zrádné, je jednoduchý: PACIENTI JE NEUVÁDĚJÍ V ANAMNÉZE. Nepovažují je za léky — na otázku „berete něco?“ odpoví „ne, jen bylinky“.

Rostlina	Co dělá	Důsledek
⚠ GRAPEFRUIT	INHIBUJE cytochrom P450 a P-glykoprotein	⚠ ZVYŠUJE hladiny současně užívaných léčiv → toxicita (statiny, blokátory Ca, cyklosporin)
⚠ TŘEZALKA	⚠ INDUKUJE je	⚠ SNIŽUJE účinnost hormonální ANTIKONCEPCE, WARFARINU i CYKLOSPORINU
ČESNEK a GINKGO		⚠ s antikoagulancii zvyšují riziko KRVÁCENÍ (zubařsky relevantní — pacient před extrakcí o nich sám neřekne)

⚠ A příklad, který ukazuje, jak vážné to může být: byla popsána ODHOJENÍ TRANSPLANTOVANÝCH ORGÁNŮ u pacientů, kteří si k cyklosporinu přidali třezalku „na náladu“. Indukce enzymů srazila hladinu imunosupresiva pod účinnou úroveň a tělo štěp odmítlo (114).

🔑 A větu, kterou otázku zakončí, protože shrnuje celý postoj: ROSTLINNÝ PŘÍPRAVEK NENÍ BEZPEČNĚJŠÍ PROTO, ŽE JE PŘÍRODNÍ — JE JEN HŮŘ KONTROLOVANÝ A PACIENTEM NEPŘIZNANÝ.

TOXIKOLOGIE (132–136)

132 · Obecná toxikologie

O co jde. Toxikologie je samostatný vědní obor studující nepříznivé účinky XENOBIOTIK (*xenos* = cizí, *bios* = život → **látko těla cizí, kterou si samo nevyrábí** — léky, jedy, průmyslové chemikálie, látky z potravy). Dělí se na obecnou a speciální.

⚠ PARACELSŮV CITÁT otázku otevře nejlíp, protože je to celá toxikologie v jedné větě: „Všechny látky jsou jedy a závisí jen na dávce, kdy látka přestává být jedem.“

🔑 Prakticky to znamená, že NEEXISTUJE „jedovatá“ a „nejedovatá“ látka — existuje jen DÁVKA. ⚠️ I voda zabíjí, když jí vypiješ dost (hyponatremie), a botulotoxin léčí, když ho podáš v nanogramech. Spektrum toxických dávek je obrovské — od NANOGRAMŮ po DESÍTKY GRAMŮ na kilogram.

⚠️ ROVNICE, kterou je potřeba umět a která zní banálně, ale mění celý pohled:

⚠️ NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO chemické látky

🔑 SAMOTNÁ NEBEZPEČNOST RIZIKO NEDĚLÁ.

Kyanid uzamčený v trezoru je vysoce nebezpečný, ale RIZIKO JE NULOVÉ, protože chybí EXPOZICE.

A naopak mírně dráždivá látka, které jsi vystavená 8 hodin denně, představuje REÁLNÉ riziko.

⚠️ Proto se v praxi neřídí ZÁKAZEM látek, ale ŘÍZENÍM EXPOZICE – limity, ochranné pomůcky, monitorování.

Vztah dávky a účinku je obecně přímo úměrný, ⚠️ ale závislost NENÍ LINEÁRNÍ (křivka bývá esovitá, obečka O23).

⚠️ HORMEZE je nejzajímavější pojem otázky: jev, kdy má látka v NÍZKÝCH dávkách OPAČNÝ, tedy PŘÍZNIVÝ účinek než ve vysokých. Malá zátěž organismus STIMULUJE k obraně, velká ho POŠKODÍ. (Klasické příklady: fyzická zátěž, malé dávky záření nebo alkoholu — ale je to jev sporný a neplatí univerzálně.)

⚠️ TŘI VELIČINY — a klíč je v tom, jestli se účinek UŽ OBJEVIL, nebo JEŠTĚ NE:

Veličina	Anglicky	Co znamená
⚠️ NOAEL	No Observed Adverse Effect Level	⚠️ NEJVYŠŠÍ dávka, při které ještě NENÍ pozorován žádný nepříznivý účinek = POSLEDNÍ BEZPEČNÁ
⚠️ LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level	⚠️ NEJNIŽŠÍ dávka, při které už účinek JE = PRVNÍ ŠKODLIVÁ (odpovídá prahové dávce)
LD50		dávka, po které do 24 hodin uhynie polovina testovaných živočichů

🔑 Mezi NOAEL a LOAEL leží PRÁH — a limity pro člověka se stanovují HLUBOKO POD NOAEL, s bezpečnostním koeficientem.

GHS (globálně harmonizovaný systém) = jednotné mezinárodní značení chemikálií (ty piktogramy s červeným rámečkem na obalech). ⚠️ Zdroj ale upozorňuje, že řadu látek NELZE snadno zařadit, a proto se často řadí prostě PODLE TOXICITY, tedy podle LD50.

ŘÍZENÍ RIZIKA = poslední část oboru: stanovení limitů expozice, ochranná opatření, monitorování. 🔑 Toxikologie tedy neřeší jen „co je jed“, ale hlavně „JAK ZAŘÍDIT, ABY SE K ČLOVĚKU NEDOSTAL“.

133 · Terapie otrav a předávkování

O co jde. Otrava = vniknutí jedu do organismu. Dělí se na reverzibilní × ireverzibilní · s lokálním × systémovým účinkem · akutní × chronickou (u chronických je typická ztráta hmotnosti a zpomalení přírůstu).

⚠️ PĚT OBECNÝCH PŘÍSTUPŮ — a odříkej je V TOMHLE POŘADÍ, protože to není náhodný seznam, ale CHRONOLOGIE toho, co se s jedem dá dělat, jak postupuje tělem:

- ① ⚠️ **SNÍŽIT ABSORPCI** – dokud je jed JEŠTĚ VE STŘEVĚ
výplach žaludku · vyvolání zvracení · AKTIVNÍ UHLÍ · laxativa

⚠️ **DVĚ VAROVÁNÍ:**
 - pozor na ASPIRACI (pacient v bezvědomí si zvratky vdechne)
 - ⚠️ **NIKDY NEVYVOLÁVAT ZVRACENÍ PO KYSELINÁCH A LOUZÍCH**
→ leptavá látka už jícnem JEDNOU prošla a poleptala ho.
Při zvracení by prošla PODRUHÉ → hrozí PERFORACE.
🔑 To je nejcennější věta otázky.
- ② ⚠️ **ZRYCHLIT ELIMINACI** – když už je jed v krvi
forsírovaná diuréza + ⚠️ **OVLIVNĚNÍ IONIZACE JEDU**
= přímé využití IONTOVÉ PASTI (obecka 010 a 020):
v ledvinném kanálku se zpětně vstřebá jen NENABITÁ forma
→ když jed v moči udržíš IONIZOVANÝ, MUSÍ ODEJÍT
⚠️ **KYSELÁ moč se navodí CHLORIDEM AMONNÝM**
⚠️ **ZÁSADITÁ moč LAKTÁTEM nebo CITRÁTEM SODNÝM**
🔑 Slabou KYSELINU (aspirin) vyženeš ALKALIZACÍ, ZÁSADU okyselením.
- ③ ⚠️ **HEMOELIMINAČNÍ METODY** – hemodialýza, hemoperfuze
⚠️ **ALE MAJÍ SMYSL JEN TEHDY, NENÍ-LI JED VÁZANÝ VE TKÁNÍCH**
→ tedy jen u látek s MALÝM DISTRIBUČNÍM OBJEMEM (obecka 014)
(dialýza čistí KREV; když je jed ve svalech nebo v tuku,
nemá odkud ho brát a ze tkání se okamžitě doplní)
- ④ ⚠️ **SYMPTOMATICKÁ PODPŮRNÁ LÉČBA** – kontrola životních funkcí
🔑 A TOHLE JE V PRAXI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK, i když zní nejméně efektně:
⚠️ **SPECIFICKÁ ANTIDOTA EXISTUJÍ JEN PRO MALÝ POČET LÁTEK.**
U naprosté většiny otrav se nedělá nic jiného, než že se pacient
UDRŽÍ NAŽIVU, dokud si s jedem neporadí sám.
(Řekni to – je to realistické a zkoušející to ocení.)
- ⑤ ⚠️ **ANTIDOTA** – jed VYVAZUJÍ, ANTAGONIZUJÍ jeho vazbu na receptor,
nebo ho z vazebného místa VYTĚŠŮJÍ

🔑 **TABULKU ANTIDOT se nauč PO DVOJICÍCH — a všimni si, že většinu už znáš odjinud, takže to není nové učivo:**

Jed	Antidotum	Odkud to znáš
opioidy	naloxon	Specka I, 61
benzodiazepiny	flumazenil	Specka I, 52
paracetamol	N-acetylcystein	obecka 017
methanol, glykoly	ethanol / fomepizol	106
organofosfáty	atropin (+ pralidoxim)	Specka I, 38
anticholinergika	fyzostigmin	Specka I, 38
digoxin	digitalis antidotum	Specka I, 66
kyanidy	hydroxykobalamin	—
olovo	EDTA	136
arsen	dimerkaprol	136
rtuť	dimerkaprol, DMSA	136
měď	penicilamin	136

⚠️ **A zajímavost na závěr: NEJJEDOVATĚJŠÍMI LÁTKAMI VŮBEC jsou BOTULOTOXIN, TETRODOTOXIN a NIKOTIN.** *Botulotoxin je nejsilnější známý jed — a přesto se v mikrodávkách používá kosmeticky i léčebně, což je dokonalá ilustrace Paracelsa z otázky 132.*

134 · Toxikologie rostlin a hub

O co jde. ⚠️ **Definice je užitečná tím, co zdůrazňuje: JEDOVATÁ je rostlina, u níž stačí MALÉ MNOŽSTVÍ.** *Ne každá rostlina, po které je člověku špatně, je jedovatá — rozhoduje dávka.*

🔑 **Naše jedovaté rostliny se nejlíp třídí PODLE SKUPINY ALKALOIDŮ — pak nemusíš znát rostlinu po rostlině.**

⚠️ **TROPANOVÉ ALKALOIDY jsou nejdůležitější a nejhezčí, protože TŘI rostliny obsahují prakticky TUTÉŽ trojici látek:**

⚠️ RULÍK ZLOMOCNÝ · DURMAN OBEČNÝ · BLÍN ČERNÝ

↓

všechny obsahují: ⚠️ HYOSCYAMIN · ATROPIN · SKOPOLAMIN

↓

⚠️ **PROTO OTRAVA VYPADÁ U VŠECH TŘÍ STEJNĚ:**

ANTICHOLINERGNI SYNDROM (Specka I, 39)

= mydriáza · suchá, ČERVENÁ a HORKÁ kůže · HYPERTERMIE
· tachykardie · ZMATENOST a HALUCINACE



"suchý jako troud · slepý jako netopýr · červený jako řepa
· horký jako pec · šílený jako kloboučník"



ANTIDOTUM: FYZOSTIGMIN — a právě proto, že jako jediný inhibitor cholinesterázy PROCHÁZÍ DO MOZKU (Specka I, 38), takže zvládne i ty CENTRÁLNÍ příznaky. Neostigmin by na delirium nezabral.

(Latinský název rulíku, **Atropa belladonna**, prozradí obojí najednou: **Atropos** byla sudička, která přestřihávala nit života, a „**belladonna**“ = krásná paní — italské šlechtičny si šťávou rozšiřovaly zornice.)

⚠️ **MUCHOMŮRKA ZELENÁ je nejdůležitější otravou celé otázky — u nás nejčastější SMRTELNÁ otrava houbami.**

⚠️ TOXINY: AMANITIN a FALOIDIN · ⚠️ STAČÍ 1 AŽ 3 PLODNICE

↓

⚠️ MECHANISMUS: INTERFERUJÍ S PROTEOSYNTÉZOU

(amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nedá se přepisovat DNA)

↓

⚠️ a protože NEJVÍC BÍLKOVIN VYRÁBĚJÍ JÁTRA, poškodí se právě ona

→ ⚠️ CENTRIOBULÁRNÍ NEKRÓZY

⚠️ **A TEĎ TO NEJZRÁDNĚJŠÍ, co u zkoušky musí zaznít — ODSTUP PŘÍZNAKŮ:**

⚠️ po požití je pacientovi několik hodin ÚPLNĚ DOBŘE (obvykle 6–12 h)

↓

když se dostaví zvracení a průjem, je TOXIN UŽ DÁVNO VSTŘEBANÝ
a výplach žaludku NEMÁ SMYSL

↓

⚠️ **A PAK PŘIJDE DRUHÁ PAST:** po prvních potížích nastane
ZDÁNLIVÉ ZLEPŠENÍ — pacient se cítí líp

↓

⚠ a TEPRVE POTOM se rozvine JATERNÍ SELHÁNÍ
→ právě to zdánlivé zlepšení vede k předčasnému propuštění

🔑 (Naopak u nejedlých hub, které dělají jen střevní potíže, přijdou příznaky RYCHLE – do dvou hodin. KRÁTKÁ LATENCE JE DOBRÁ ZPRÁVA, DLOUHÁ ŠPATNÁ.)

LÉČBA je kombinovaná a každá složka má svůj důvod:

- **N-ACETYLCYSTEIN** — obrana proti oxidačním radikálům (a doplnění glutathionu, obečka O17)
- **PENICILIN** — působí **KOMPETICÍ**, brání vychytávání amanitinu do jaterní buňky
- ⚠ **CIMETIDIN** — inhibuje jaterní cytochromy a prokazatelně **SNIŽUJE NEKRÓZU JATER**
- **SILYMARIN** z ostropestřce — ⚠ a tohle je zajímavé propojení se 103: je to **JEDINÁ** situace, kde má silymarin skutečně doložený přínos

Z dalších hub: houby vyvolávající jen **gastrointestinální potíže** a ⚠ **NÁMEL (paličkovice nachová)**, plíseň na žitě — její **alkaloidy vyvolávají ERGOTISMUS s VAZOKONSTRIKČÍ až GANGRÉNAMI** (historicky „ohněň svatého Antonína“ po chlebu z napadeného žita; a jsou to tytéž námelové alkaloidy, které se v kontrolované dávce používají u migrény — Specka I, 65).

135 · Toxikologie živočišných jedů

O co jde. ⚠ **DVĚ KRITÉRIA DĚLENÍ JSOU NEZÁVISLÁ** — a to je celý trik otázky. Neptáš se jednou, ale **DVAKRÁT**:

① **MÁ ORGÁN NA VÝROBU JEDU?**

⚠ **FANEROTOXICKÝ** má jedovou žlázu (faneros = zjevný, viditelný)

⚠ **KRYPTOTOXICKÝ** **NEMÁ** ji (kryptos = skrytý)

→ jed má rozptýlený v tkáních, často ho ani sám nevyrábí, ale získává z potravy nebo od bakterií

② **UMÍ TEN JED AKTIVNĚ VPRAVIT DO NĚKoho JINÉHO?**

⚠ **AKTIVNÍ TOXICITA** má **SDĚLNÝ APARÁT** – zub, žihadlo, ostn

→ hadi, včely, ryby s jedovými ostny

→ **JED TI VPRAVÍ SÁM**

⚠ **PASIVNÍ TOXICITA** sdělný aparát **CHYBÍ** – žáby, mloci, čolci

→ k otravě dojde **JEN** při **POŽITÍ** nebo **KONTAKTU**

🔑 Zjednodušeně: **AKTIVNÍ = UMÍ TO PÍCHNOUT.**
PASIVNÍ = MUSÍŠ TO SNÍST NEBO OSAHAT.

MORŠKÉ TOXINY — ⚠ **nejvýznamnější skupina BLOKUJE SODÍKOVÉ KANÁLY. A to už znáš:** zablokovaný sodíkový kanál znamená, že nevznikne akční potenciál (Specka I, 48 — lokální anestetika).

⚠ **Jen tady to nezpůsobí místní znecitlivění, ale OCHRUTÍ včetně DÝCHACÍCH SVALŮ.**

⚠ **TETRODOTOXIN** z ryb čeledi **ČTVERZUBCOVITÝCH (fugu)** je jedním z **NEJJEDOVATĚJŠÍCH PŘÍRODNÍCH TOXINŮ VŮBEC** (viz 133). **Nemá antidotum** — **léčba je jen podpora dýchání, dokud toxin neodezní.** (Zajímavost: samotná ryba ho nevyrábí, získává ho od bakterií v potravě — je tedy kryptotoxická.)

ŽAHAVCI (medúzy) — jed způsobuje **lokální bolestivou reakci až systémové projevy. MĚKKÝŠI** — jedovatí plži.

⚠ **ČLENOVCI** jsou u nás prakticky **nejdůležitější** — **VČELY, VOSY, SRŠNI** — a je klíčové říct **PROČ**:

⚠️ SAMOTNÝ JED jednoho bodnutí ZDRAVÉHO ČLOVĚKA NEOHROZÍ
(k toxické dávce by bylo potřeba několik SET bodnutí)

↓

⚠️ HLAVNÍM RIZIKEM JE ANAFYLAKTICKÁ REAKCE u SENZIBILIZOVANÉ osoby

🔑 ZÁSADNÍ ROZLIŠENÍ: NEZABÍJÍ TOXICITA, ZABÍJÍ ALERGIE
= imunitní reakce typu I (obečka 030)

⚠️ A PROTO JE LÉKEM VOLBY ADRENALIN, ne nějaké antidotum.
Antihistaminikum a kortikoid se jen přidávají.

⚠️ A z definice alergie plyne i to, že PRVNÍ bodnutí je obvykle neškodné
a nebezpečné je AŽ DALŠÍ – musí proběhnout SENZITIZACE.

⚠️ **ZMIJE OBECNÁ je náš JEDINÝ jedovatý had.** Její jed má ⚠️ **HEMOTOXICKÉ a CYTOTOXICKÉ účinky**
(hemotoxický = poškozuje krev a srážení, cytotoxický = ničí buňky v místě):

- lokálně: OTOK, silná BOLEST, NEKRÓZA tkáně
- systémově: PORUCHY KOAGULACE a HYPOTENZE

⚠️ **LÉČBA: IMOBILIZACE končetiny** (pohyb urychluje šíření jedu lymfou), **podpůrná terapie a v závažných případech ANTISÉRUM.** ⚠️ **NEŘEŽE SE, NEVYSÁVÁ SE ani se NEPŘIKLÁDÁ ŠKRTIDLO** — to jsou dnes už opuštěné postupy, které škodí víc než pomáhají.

136 · Intoxikace sloučeninami rtuti, arzenu a olova

O co jde. ⚠️ **NEJDŘÍV PODSTATA TOXICITY**, protože z ní plyne i celá léčba — a je u všech těžkých kovů **STEJNÁ**:

⚠️ Spousta našich enzymů má v aktivním místě SULFHYDRYLOVOU (–SH) SKUPINU

↓

⚠️ TĚŽKÉ KOVY se na ni PEVNĚ NAVÁŽOU
→ tím enzym ZABLOKUJÍ a VYŘADÍ Z FUNKCE

↓

🔑 Kov nezpůsobí JEDEN konkrétní účinek jako lék –
VYPNE NARÁZ CELÉ SKUPINY ENZYMŮ
→ a proto jsou příznaky tak ROZMANITÉ a postihují VÍC ORGÁNŮ najednou

🔑 **A ODTUD LÉČBA: CHELATAČNÍ TERAPIE.**

⚠️ **CHELÁTOR** (z řeckého chélé = klepeto) je **PRUŽNÁ** molekula, která má **DVĚ NEBO VÍC** elektronegativních skupin — **HYDROXYLOVOU, SULFHYDRYLOVOU** nebo **AMINOVOU**. Těmi kov **OBEJME JAKO KLEPETY**, vytvoří s ním kovalentní vazbu a **ODVEDE HO Z TĚLA**.

⚠️ A dělá tím **DVĚ** věci najednou: jednak kov **VYLOUČÍ**, jednak mu **ZABRÁNÍ** vázat se na sulfhydrylové skupiny enzymů. 🔑 Chelátor je tedy vlastně **ATRAKTIVNĚJŠÍ „NÁVNADA“** než vlastní enzym.

Chelátor	Na co	Zvláštnost
⚠️ DIMERKAPROL	arsen, olovo, rtuť	v olejovém roztoku i.m., VELMI BOLESTIVÝ ; ⚠️ u CHRONICKÝCH otrav NEVHODNÝ — může arsen a rtuť REDISTRIBUOVAT DO CNS (vytáhne je z tkání, ale cestou ven je zavléče tam, kde napáchají největší škodu — redistribuce ve smyslu obecky O14)
DMSA	totéž	⚠️ ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu — lze podat PERORÁLNĚ a je dobře snášen (modernější náhrada)
EDTA	⚠️ OLOVO	⚠️ není selektivní — vychytá i ZINEK , takže způsobuje jeho depleci
PENICILAMIN	měď, Wilsonova choroba	(vrozená porucha, kdy se měď hromadí v játrech a mozku; je to tentýž penicilamin, který se používá jako DMARD, viz 112)
DEFEROXAMIN	⚠️ ŽELEZO — chelátor volby	⚠️ BARVÍ MOČ ČERVENĚ (pacienta upozornit, aby to nepovažoval za krvácení — stejně jako u černé stolice po železe, viz 124)

⚠️ **RTUŤ** — JEDINÝ KOV, KTERÝ JE ZA BĚŽNÝCH PODMÍNEK TEKUTÝ. Otrava se projeví **TROJICÍ**:

1. **TREMOR** (třes)
2. ⚠️ **ERETHISMUS** — neuropsychické poruchy: **podrážděnost, plachost, úzkost, poruchy paměti** (odtud „šílený kloboučník“ — kloboučníci pracovali se rtutí při zpracování plsti)
3. ⚠️ **GINGIVOSTOMATITIDA** — zánět dásní a sliznice dutiny ústní

🔑 A to třetí je pro tebe zubařsky klíčové: **RTUŤ SE VYLUČUJE SLINAMI**, a proto se projeví **PRÁVĚ V ÚSTECH** — kovová chuť, slinění, zánětlivé a bolestivé dásně, uvolňování zubů.

Terapie: **DMSA, penicilamin nebo DMPS**.

⚠️ **ARSEN** — zdroj ho označuje za **NEJTOXIČTĚJŠÍ KOV**. Nejznámějším jedem je **OXID ARSENITÝ = ARSENIK** (klasický vražedný jed, protože je bez chuti a zápachu).

⚠️ Podezření na akutní otravu vzniká při **KOMBINACI TŘÍ VĚCÍ**: náhlé **GASTROENTERITIDY + HYPOTENZE + METABOLICKÉ ACIDÓZY**. 🔑 Vypadá to jako těžká střevní infekce, ale s oběhovým selháním.

⚠️ Diagnostika se dělá z **MOČI**, ne z krve — v krvi arsen dlouho nevydrží, protože se rychle přesune do tkání. Terapie: dekontaminace střeva a dimerkaprol.

⚠️ **OLOVO** působí především **NEUROTOXICKY**: únava, anorexie, poruchy spánku, tremor a ⚠️ **PERIFERNÍ NEUROPATIE** s obrazem „**MALÍŘSKÉ RUKY**“ (= neschopnost **EXTENDO VAT ZÁPĚSTÍ**, protože olovo poškodí motorický nerv pro natahovače; název podle malířů, kteří pracovali s olovnatou bělobou). Akutně může vzniknout **NITROLEBNÍ HYPERTENZE**. Terapie: **EDTA**.

⚠️ A **ZUBAŘSKY**: u chronické otravy olovem se popisuje „**OLOVĚNÝ LEM**“ — tmavomodrý až šedý proužek na dásni při krčcích zubů. Vzniká tak, že se olovo v ústech spojí se **SIROVODÍKEM** od bakterií a vysráží se jako **SULFID OLOVNATÝ**. 🔑 Je to jeden z klasických klinických znaků medicíny.